

Zasilanie urządzeń systemów teleinformatycznych

Warunki jakie powinna spełniać dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna.

Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać:

Ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych.

Bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;

Ochronę środowiska przed skażeniami i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;

Spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz polskich norm.

Właściwe projektowanie, budowa i eksploatacja sieci powinny być poprzedzone w każdym przypadku ustaleniem następujących czynników:

- przeznaczenie instalacji elektrycznej,
- zasilanie i jej struktura,
- ocena wpływów środowiskowych,
- szkodliwość wzajemnego oddziaływania wyposażenia instalacji,
- częstość i zakres konserwacji, aby umożliwić osiągnięcie założonego okresu użytkowania instalacji.

Aby scharakteryzować sieć, należy podać:

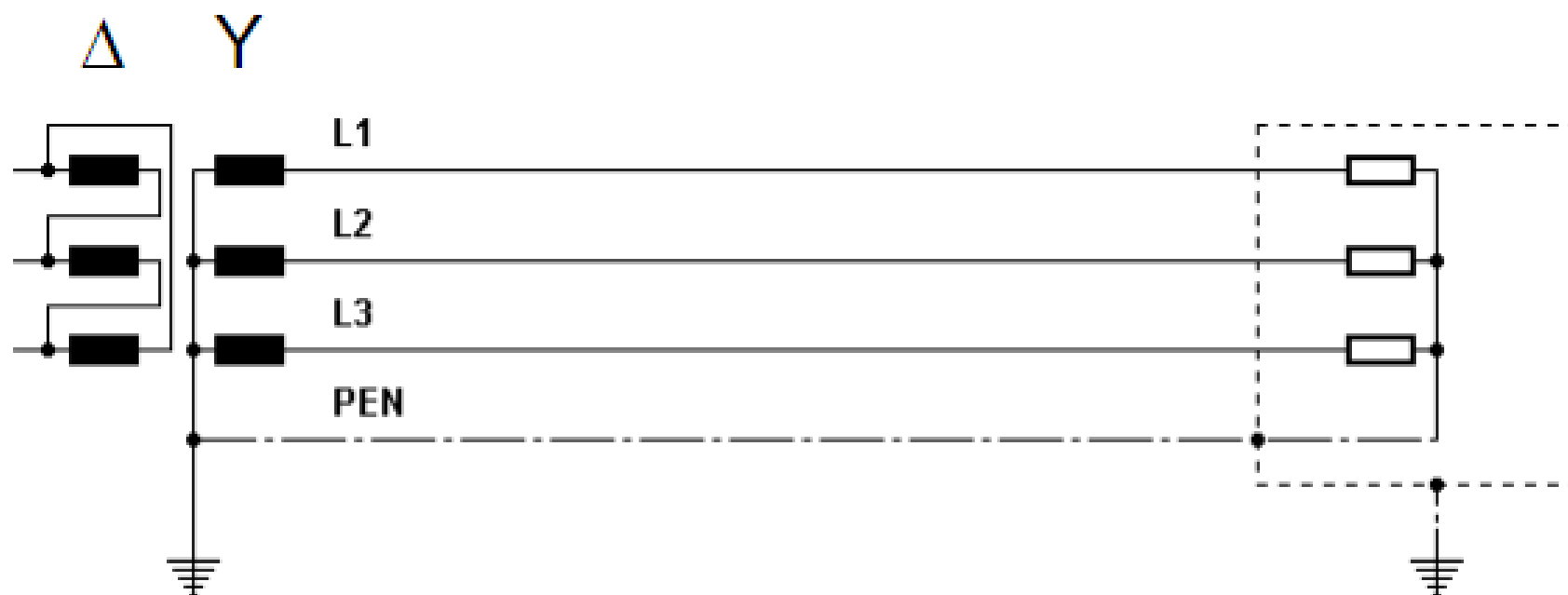
- rodzaj układu przewodów czynnych sieci (liczba przewodów),
- rodzaj uziemienia układu sieci.

Sieci typu TN:

- Sieci rozdzielcze zasilające budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.
- Instalacje w obiektach budowlanych.
- Instalacje w obiektach przemysłowych.

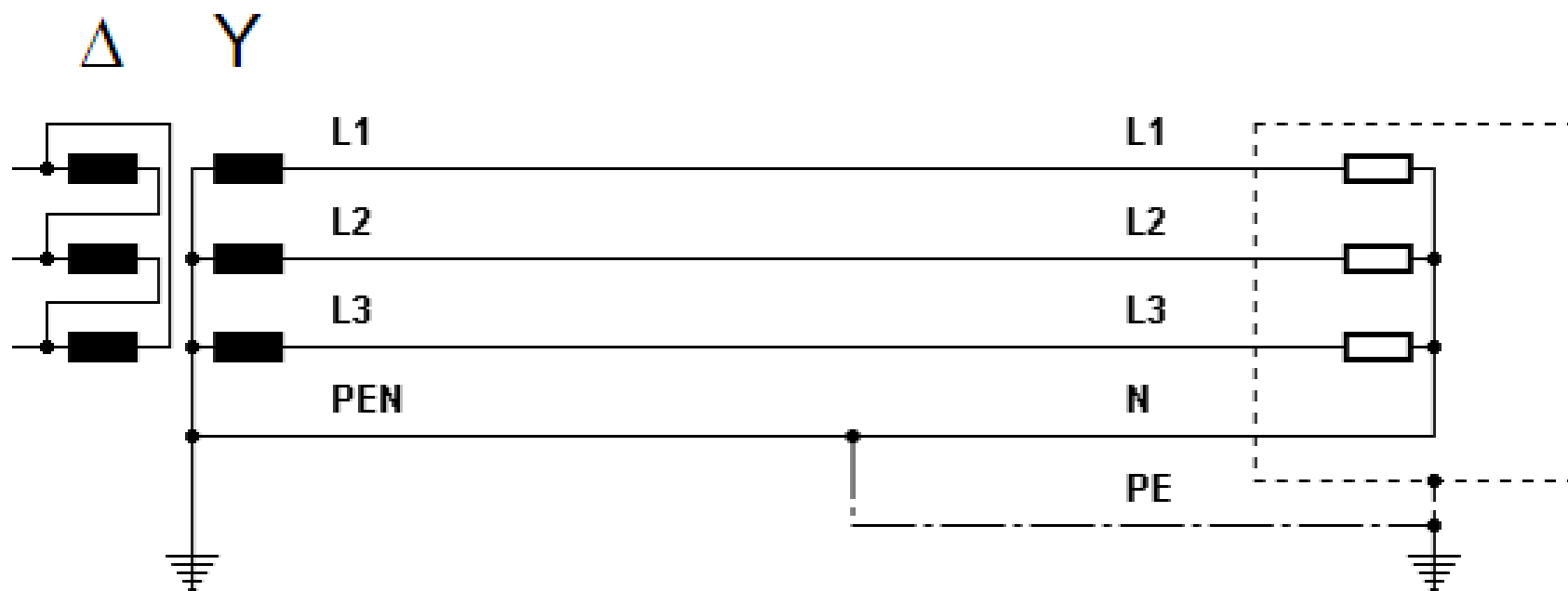
Typy sieci **TN-C, TN-C-S, TN-S.**

Systemy sieci - podsumowanie



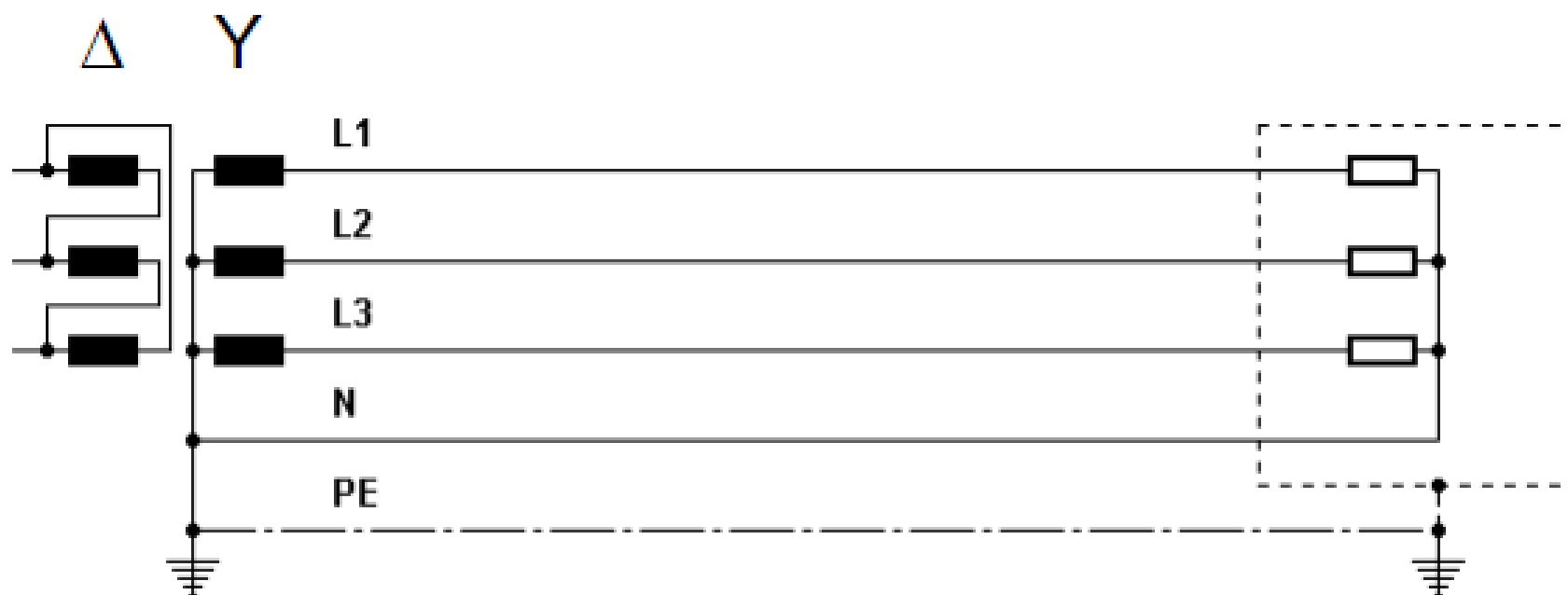
TN-C (terre neutre commune)

Systemy sieci - podsumowanie



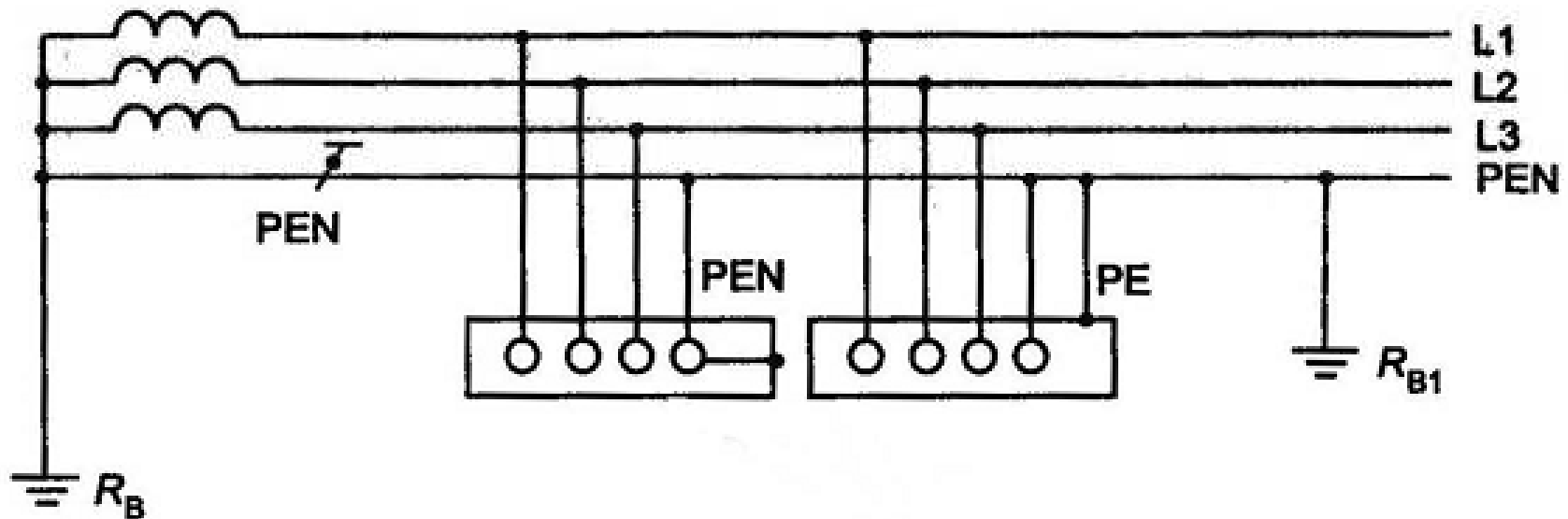
TN-C-S (terre neutre commune séparé)

Systemy sieci - podsumowanie

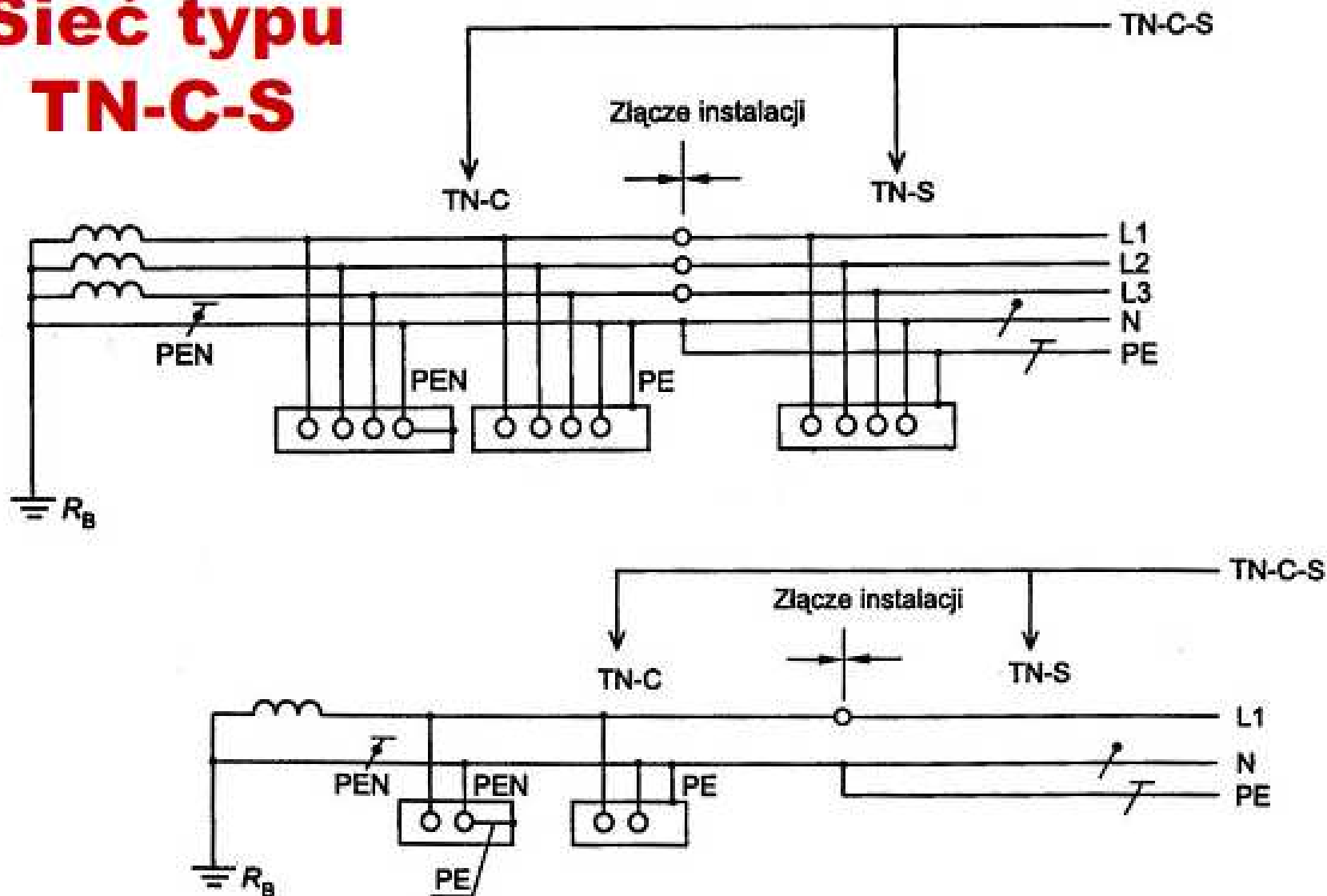


TN-S (terre neutre séparé)

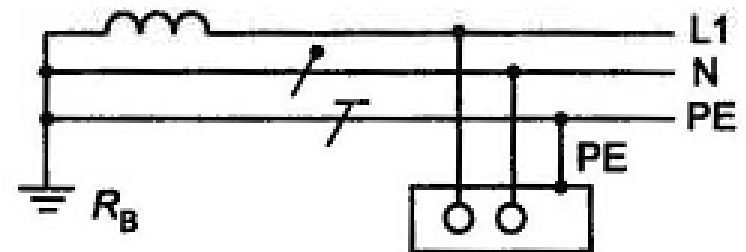
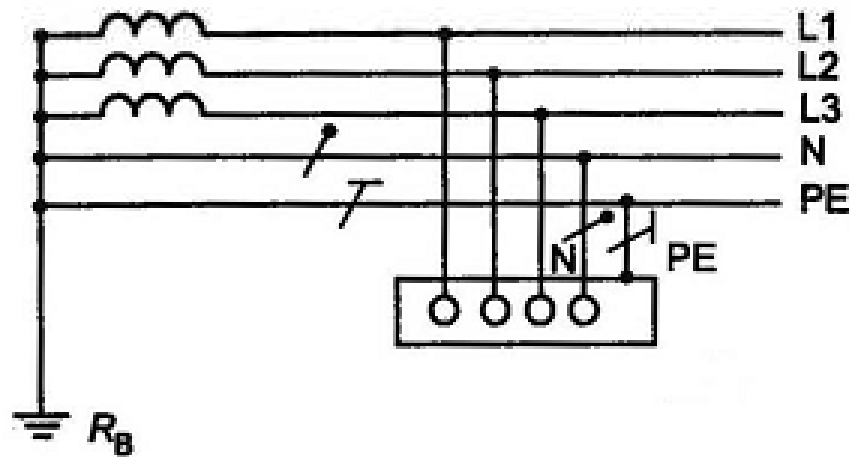
Sieć typu TN-C



Sieć typu TN-C-S



Sieć typu TN-S



Sieci typu TT

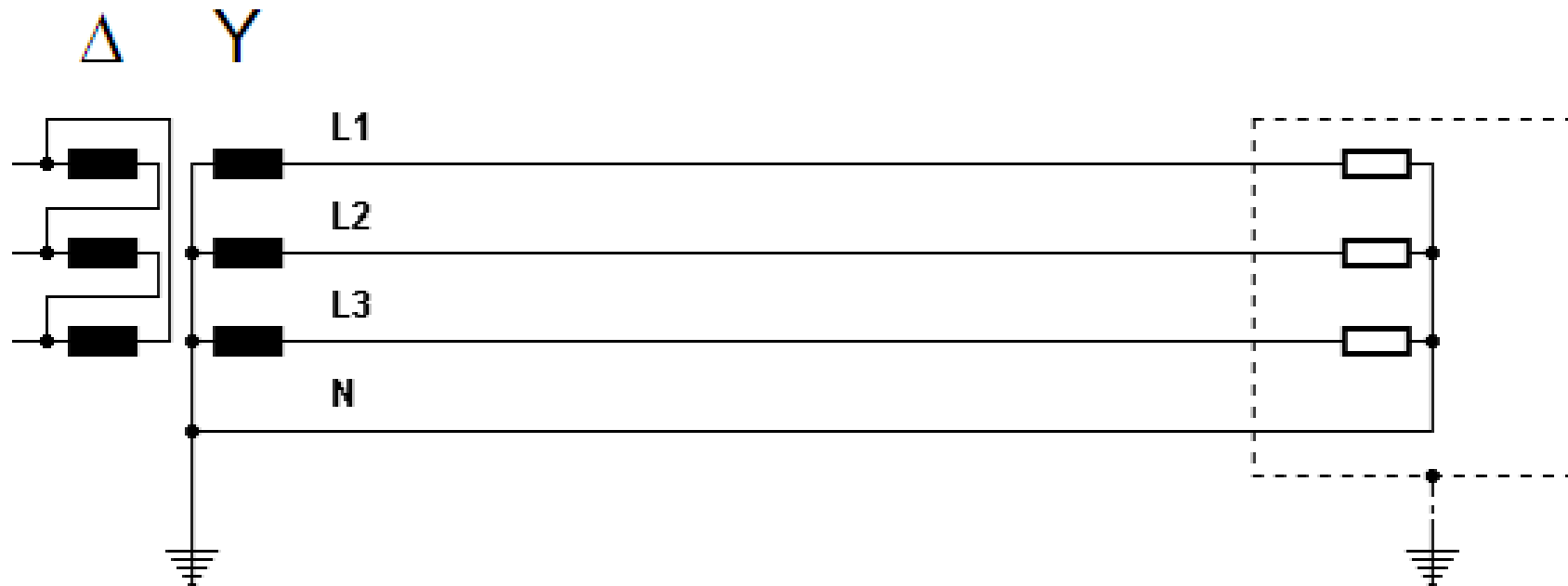
Sieci rozdzielcze zasilające budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.

Instalacje w obiektach budowlanych.

Instalacje w obiektach rolniczych i ogrodnich.

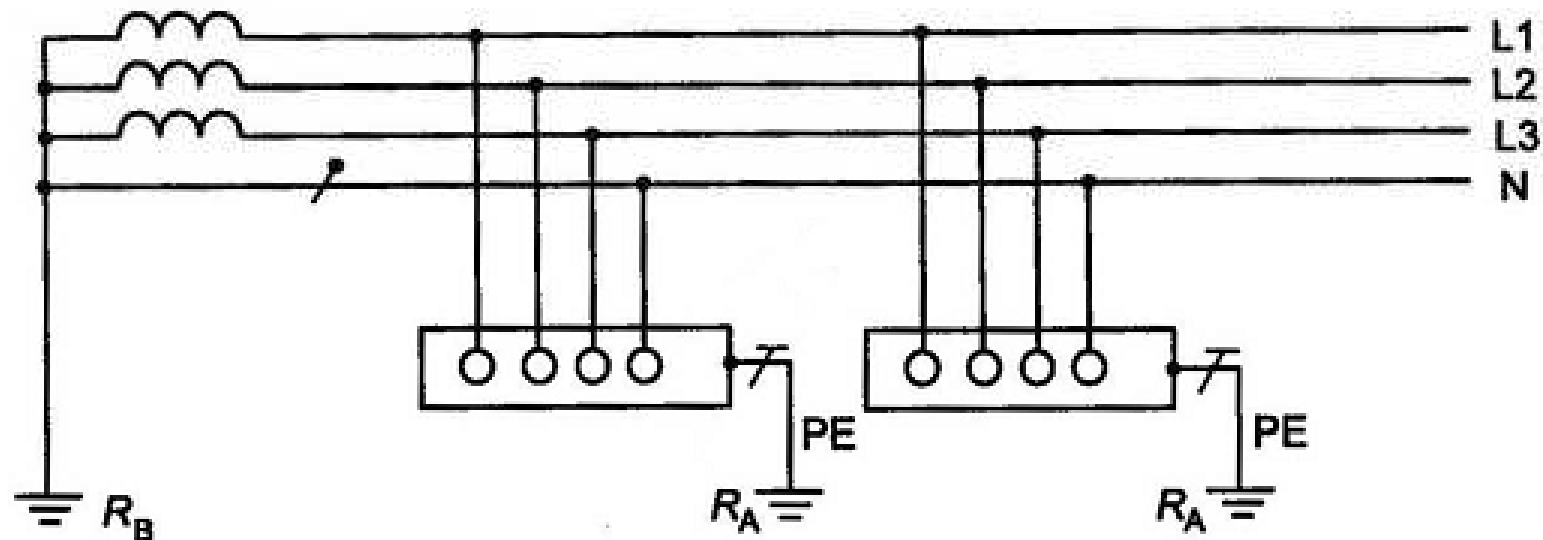
Sieć TT jest możliwa do zastosowania tylko wówczas, gdy istnieje możliwość oddzielenia elektrycznego uziomu układu sieci (uziomu roboczego) od uziomu przewodu ochronnego.

Systemy sieci - podsumowanie



TT (terre terre)

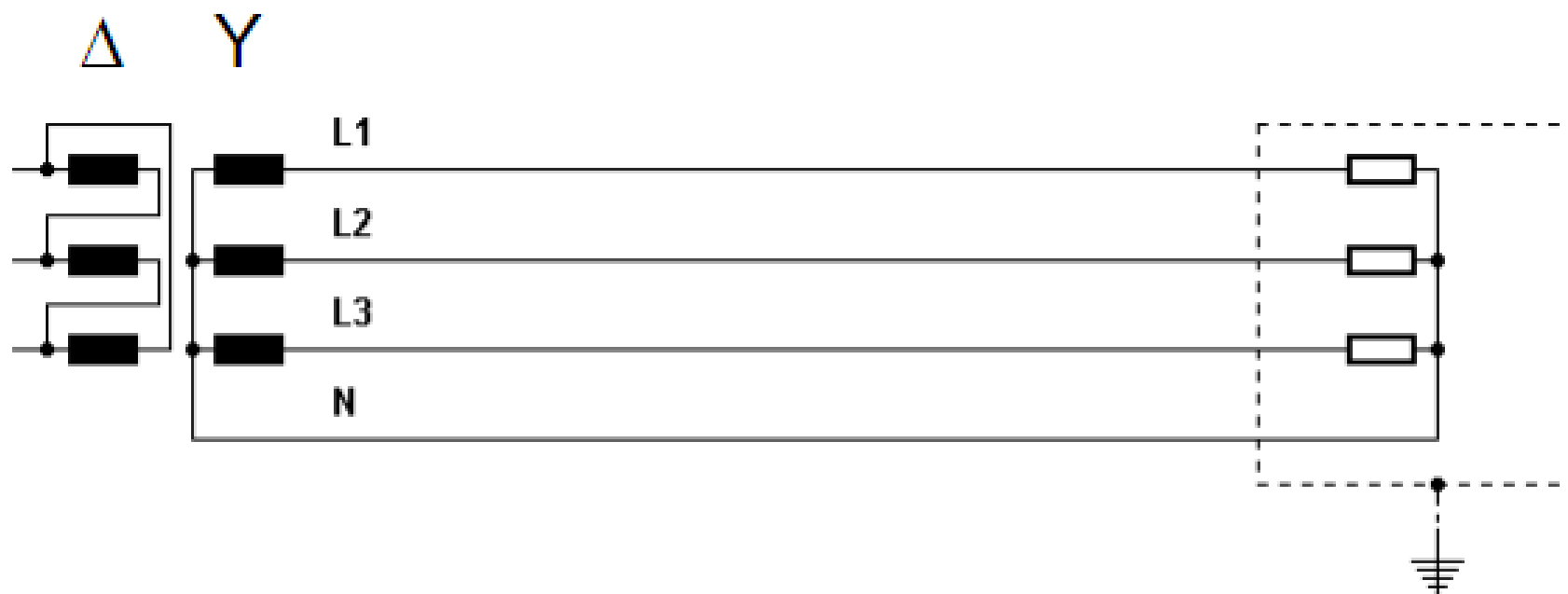
Sieć typu TT



Sieci typu IT:

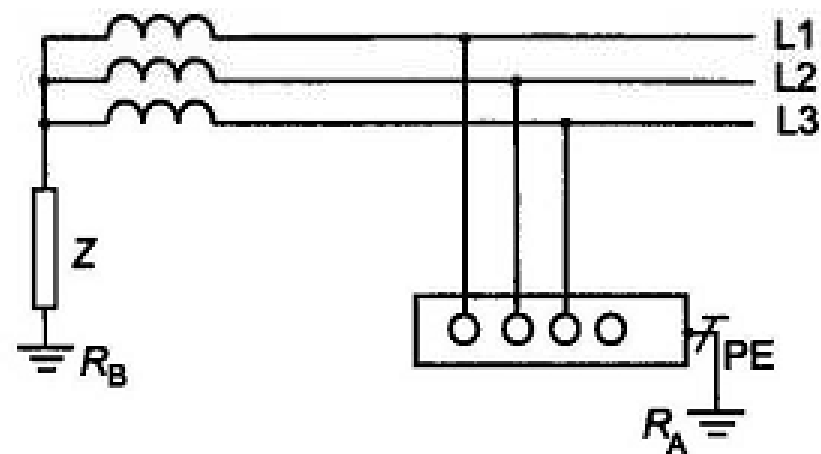
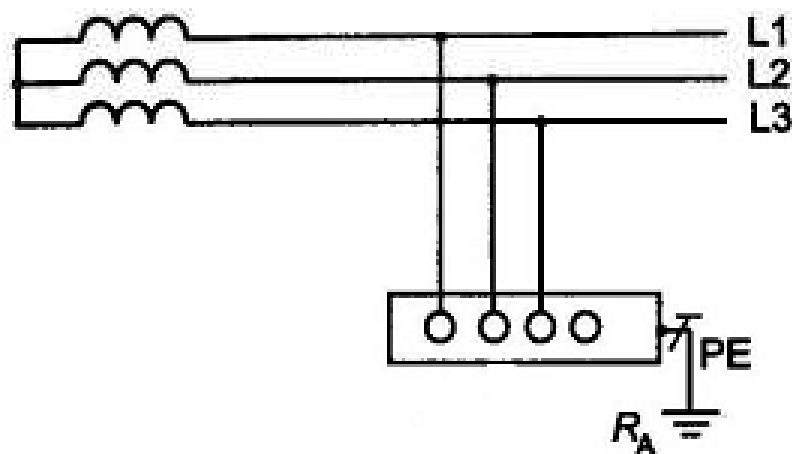
- **Pomieszczenia medyczne.**
- **Oświetlenie bezpieczeństwa w obiektach zgromadzeń.**
- **Górnictwo.**
- **Przemysł chemiczny.**
- **Sieci zasilania komputerów.**
- **Obwody sterowania.**
- **Inne.**

Systemy sieci - podsumowanie

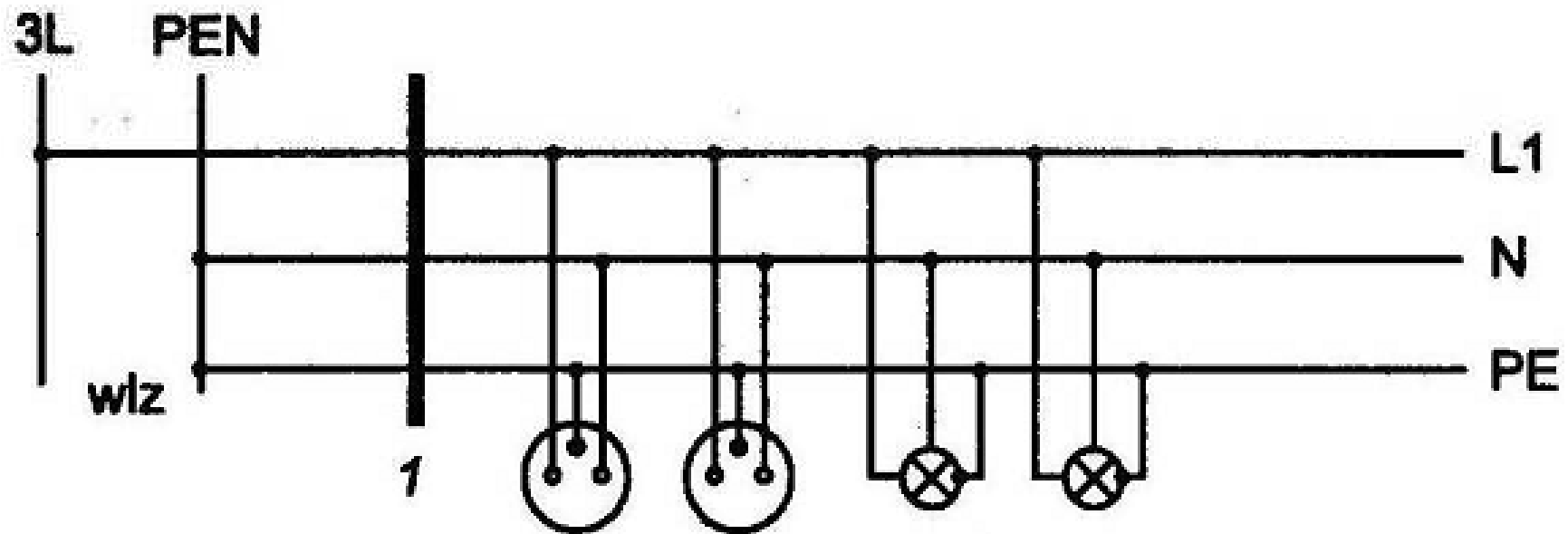


IT (isolé terre)

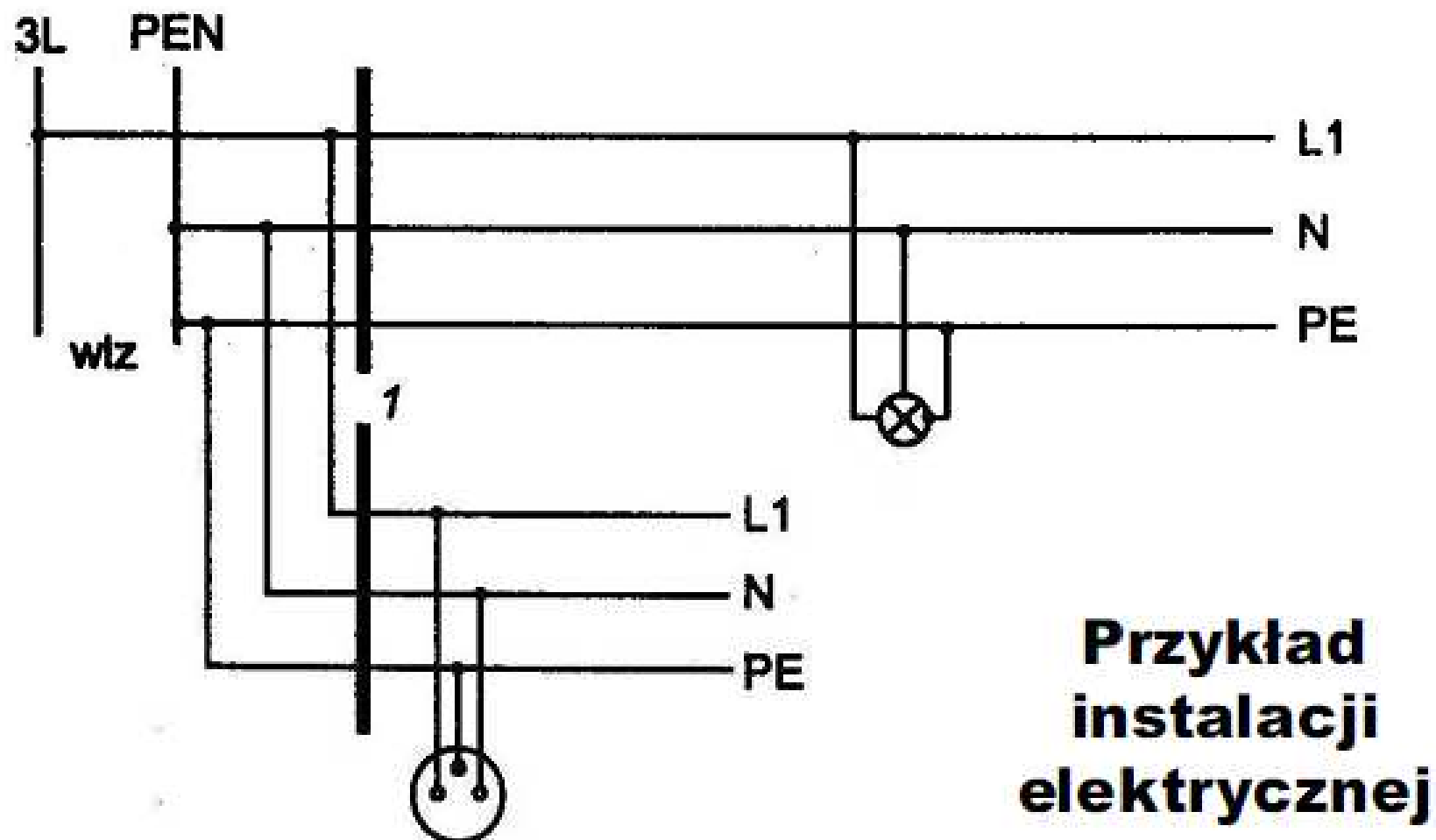
Sieć typu IT



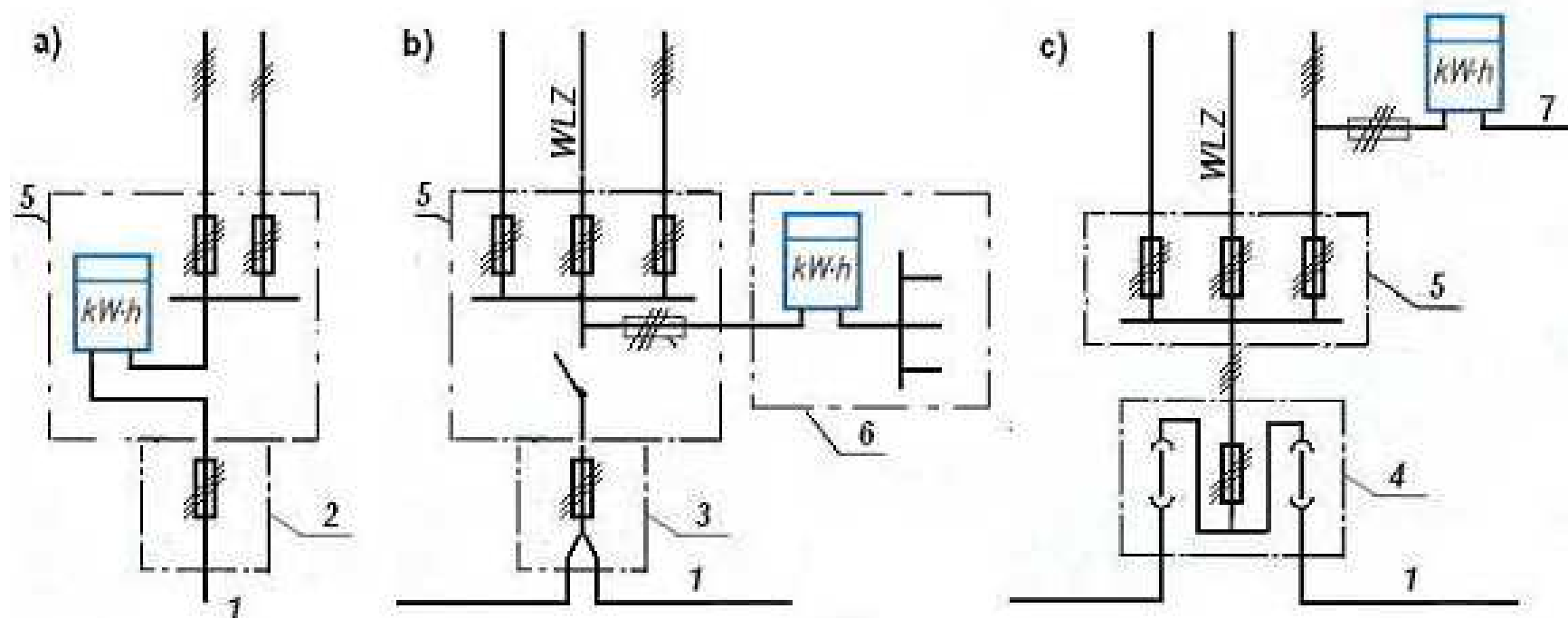
Przykład instalacji elektrycznej



Zasilanie systemów teleinformatycznych

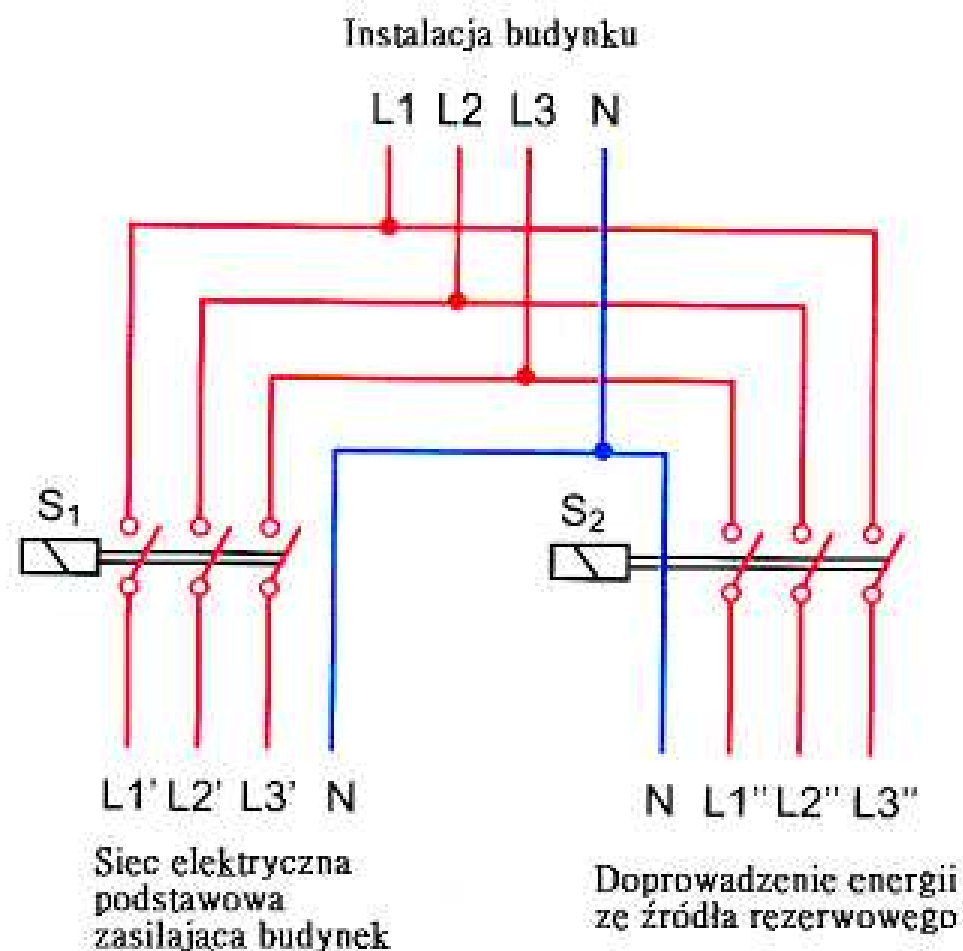


Zasilanie systemów teleinformatycznych



Typowe układy zasilania; 1 – linia zasilająca, 2 - złącze jednowylotowe, 3 - złącze przelotowe, 4 - złącze dwuwylotowe, 5 rozdzielnica główna, 6 – rozdzielnica administracyjna, 7 – obwód odbiorczy

Zasilanie systemów teleinformatycznych



Zasady zasilania urządzeń pracujących w sieci teleinformatycznej

W obiekcie budowlanym należy zastosować **główne połączenie wyrównawcze**, które należy uziemić.

Przewody uziemiające urządzeń teleinformatycznych **muszą być połączone** z główną szyną wyrównawczą.

Jako przewody uziemiające (funkcjonalne) urządzeń teleinformatycznych mogą być wykorzystane przewody ochronne PE elektrycznej sieci zasilającej.

Przewody uziemiające lub wykorzystane do tego celu przewody ochronne PE instalacji zasilającej muszą mieć niezawodną ciągłość od głównej szyny wyrównawczej do najdalszego urządzenia podłączonego do sieci teleinformatycznej.

OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE

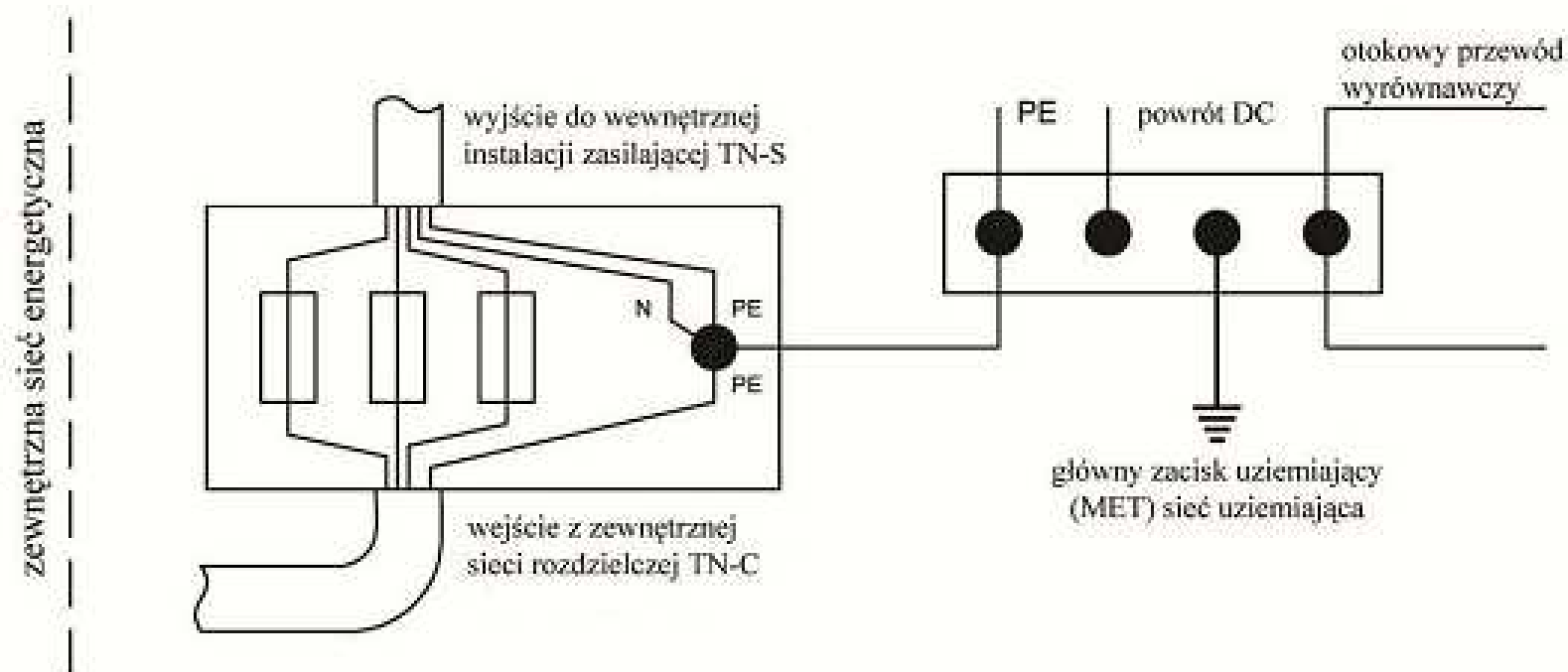
W nowo budowanym lub modernizowanym obiekcie telekomunikacyjnym układ zasilania AC powinien odpowiadać wymaganiom odnoszącym się do układu TN-S.

Wymagane jest, aby w obiekcie nie było przewodu PEN.

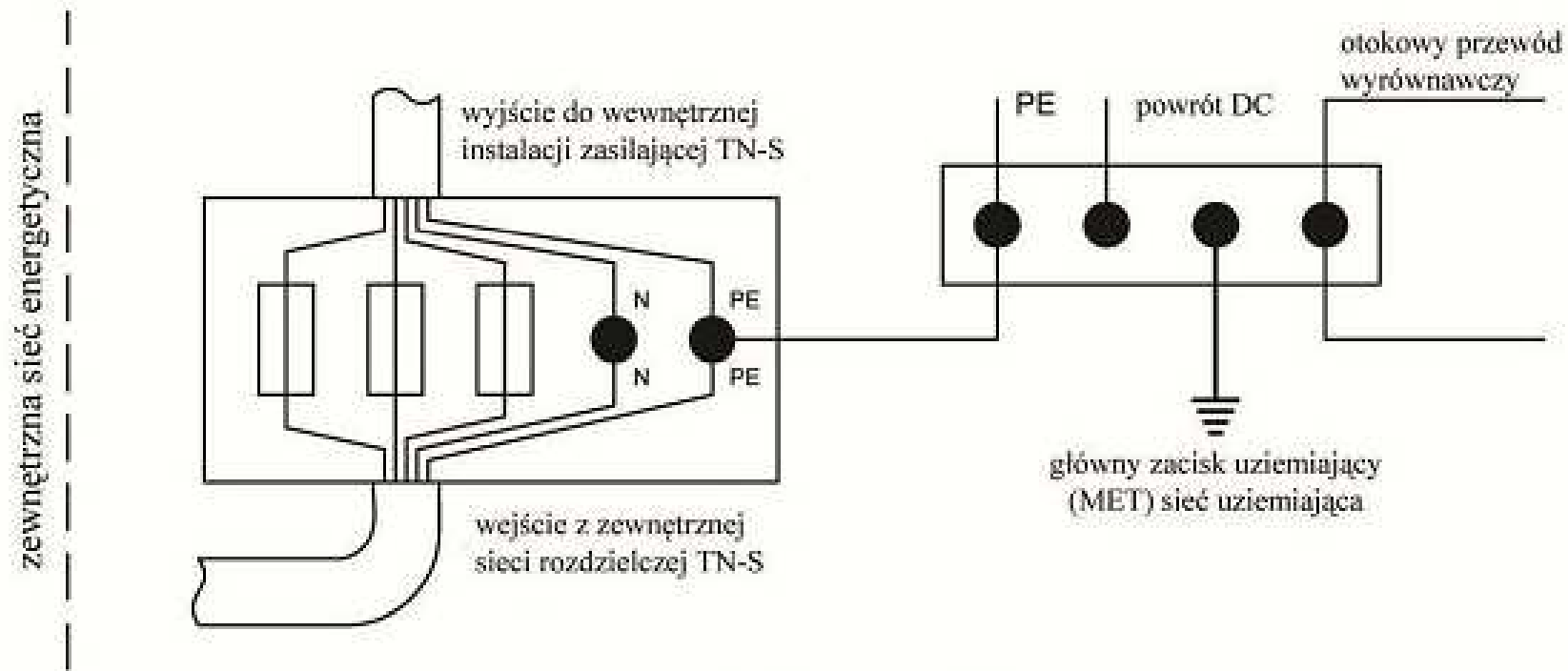
W układzie TN-S urządzenia ochronne i przewody powinny być tak dobrane, aby w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji przewodu fazowego z przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną nastąpiło samoczynne wyłączenia zasilania w określonym czasie.

W przypadku zewnętrznej sieci rozdzielczej TN-C w wprowadzaniu sieci do obiektu następuje podział przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE.

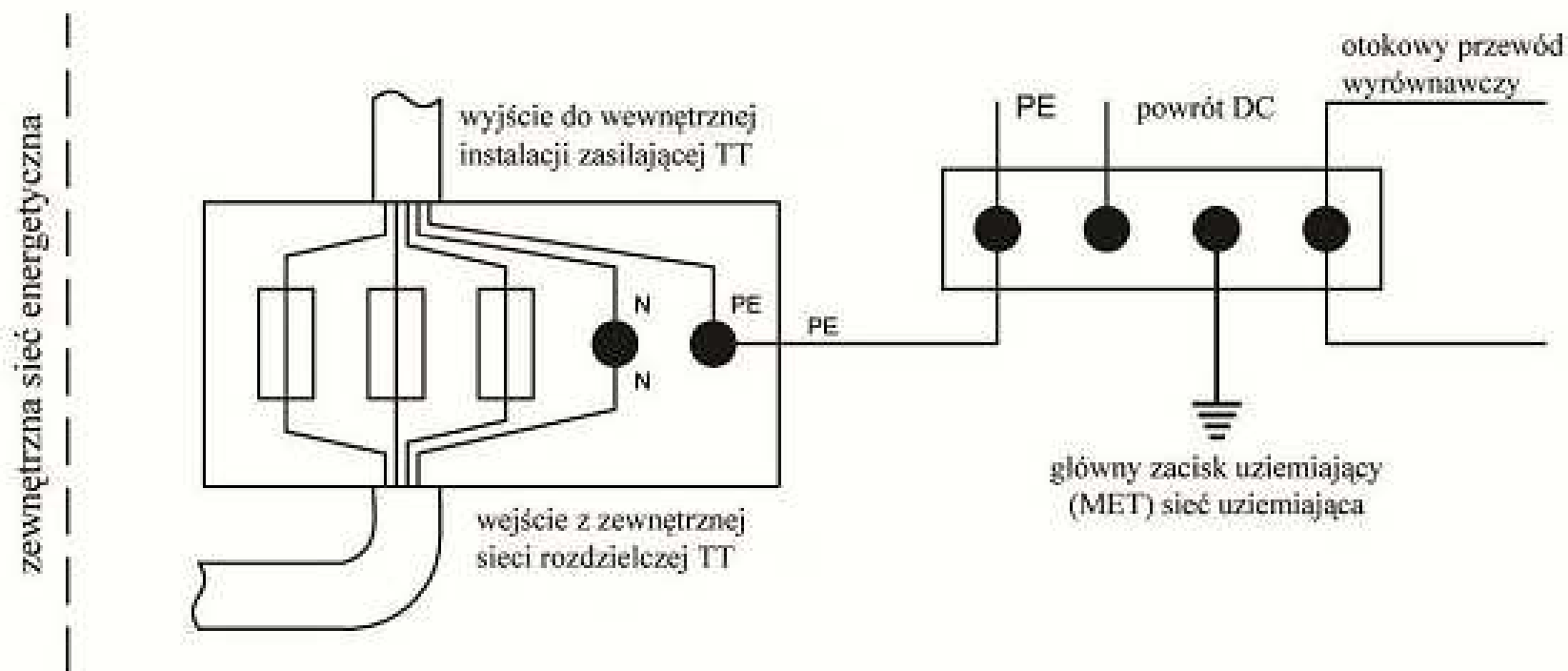
Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych



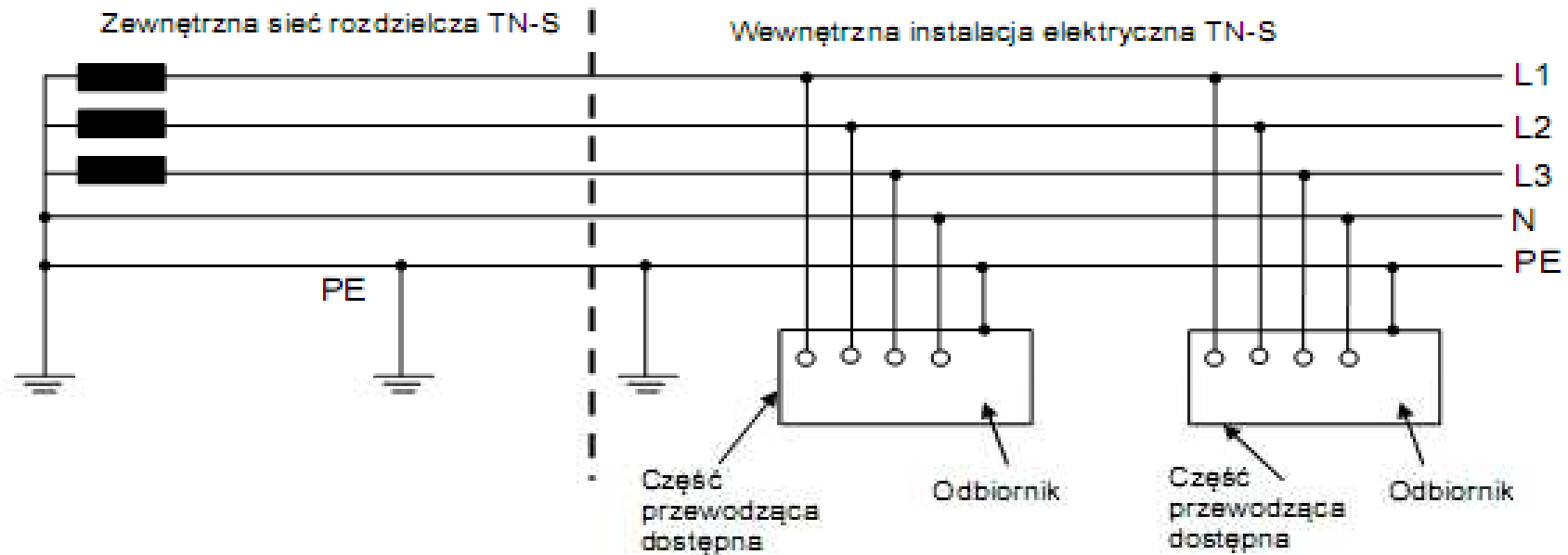
Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych



Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych



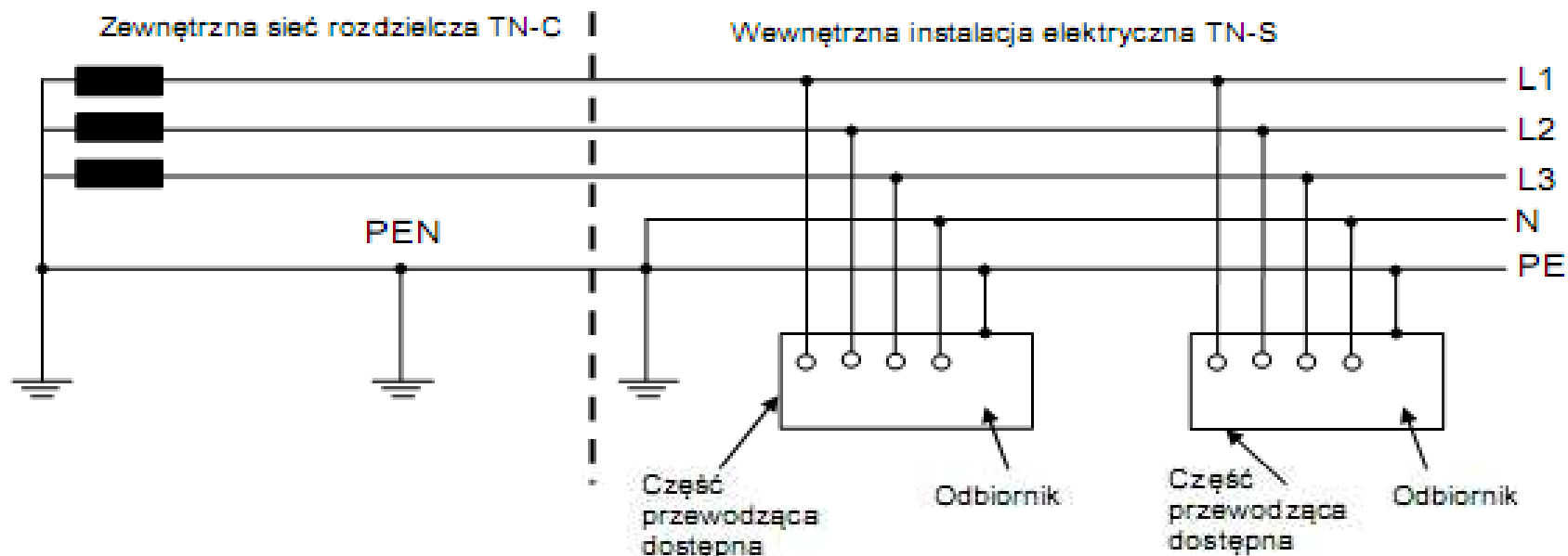
Zasilanie systemów teleinformatycznych



Oddzielone przewody PE i N w całym systemie

Przykłady układu TN-S

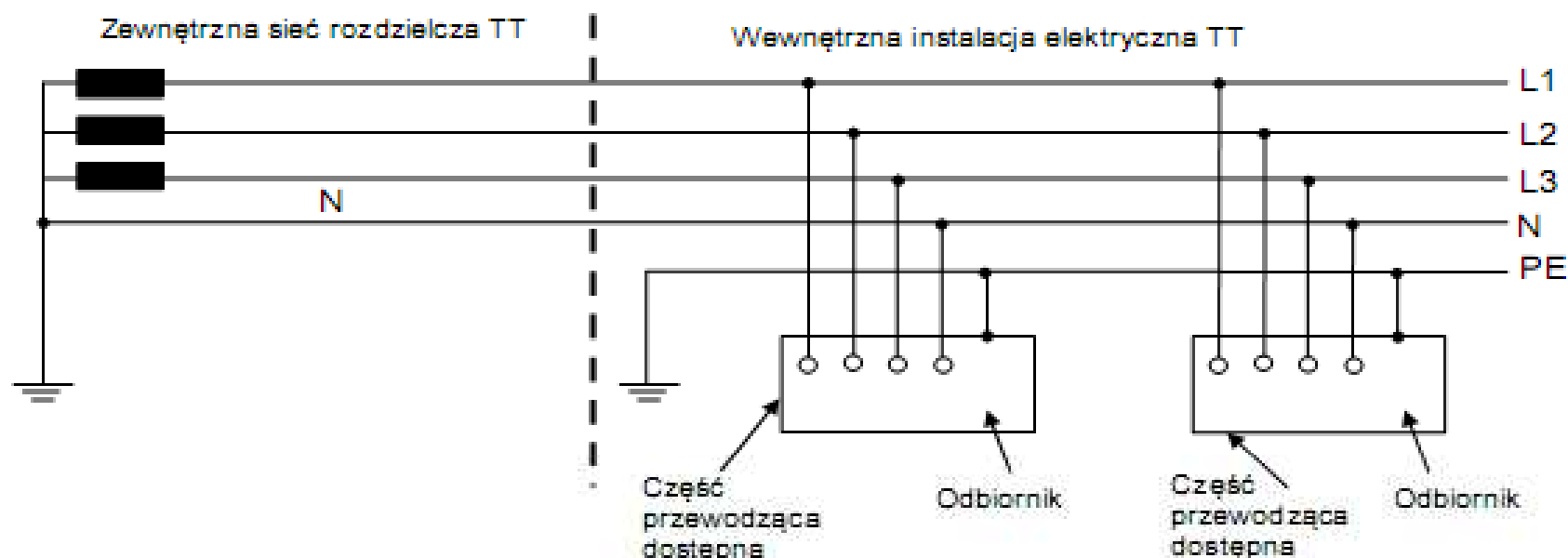
Zasilanie systemów teleinformatycznych



W początkowej części instalacji przewód PEN pełni funkcję przewodu neutralnego i ochronnego, oddzielenie wewnątrz obiektu

Przykład sieci typu TN-C-S

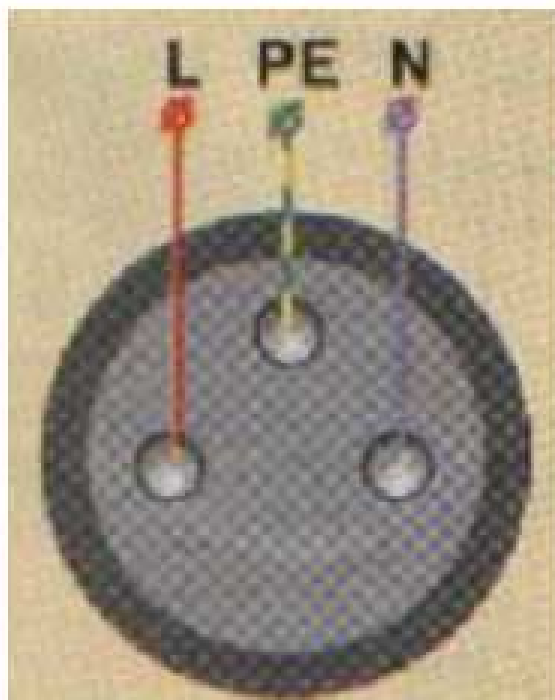
Zasilanie systemów teleinformatycznych



Oddzielony przewód neutralny i niezależne uziemienie urządzenia

Przykład sieci tpu TT z przewodem neutralnym

Urządzenia teleinformatyczne w sieci można zasilać z różnych faz, ale bezwzględnie należy przestrzegać zasady doprowadzenia przewodu fazowego do lewego zacisku - patrząc na gniazdko wtyczkowe.

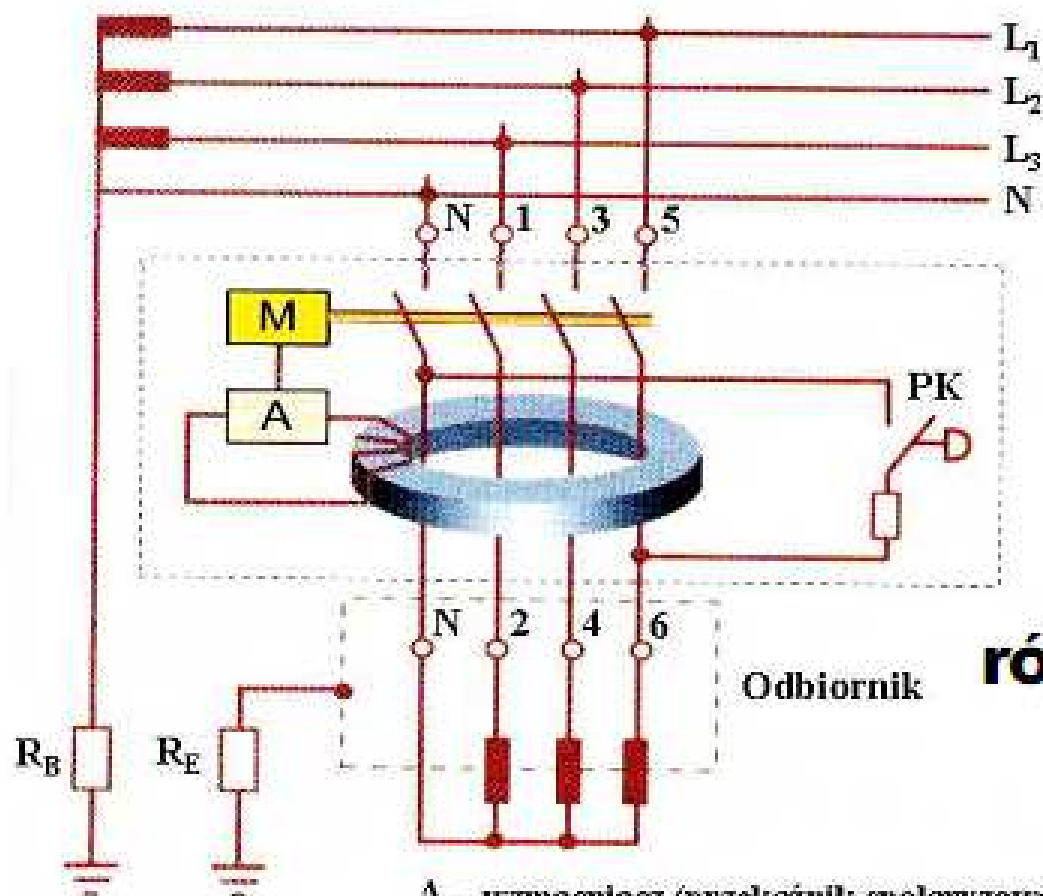


Wyłączniki różnicowoprądowe

Układy różnicowoprądowe stosuje się w obwodach elektrycznych po to, aby nie dopuścić lub maksymalnie ograniczyć przepływ prądu elektrycznego przez organizm ludzki w przypadku, gdy nastąpiło zagrożenie porażeniowe.

Wyłączniki różnicowoprądowe działają w następujących przypadkach:

- Pojawienie się na dostępnych częściach przewodzących napięcia dotykowego mogącego spowodować mogącego przy dotyku pośrednim spowodować przepływ prądu rażeniowego.
- Dotyku bezpośredniego do części czynnej, jeśli dotyk ten powoduje przepływ prądu rażeniowego do części przewodzących dostępnych, do części przewodzących obcych lub do przewodu ochronnego.



Wyłączniki różnicowoprądowe

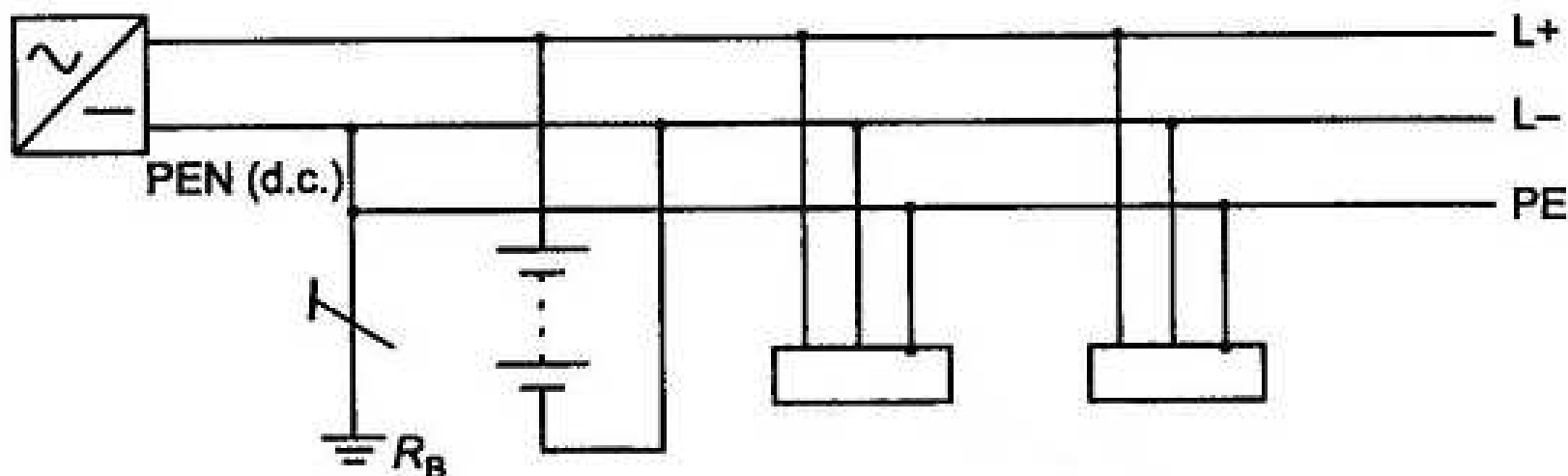
A – wzmacniacz (przełącznik spolaryzowany)
M – mechanizm wyłącznika
 R_E – oporność uziomu roboczego
 R_B – oporność uziomu transformatora

Sieci TN, TT oraz IT w układach prądu stałego

W tych sieciach przewody mają następujące oznaczenia:

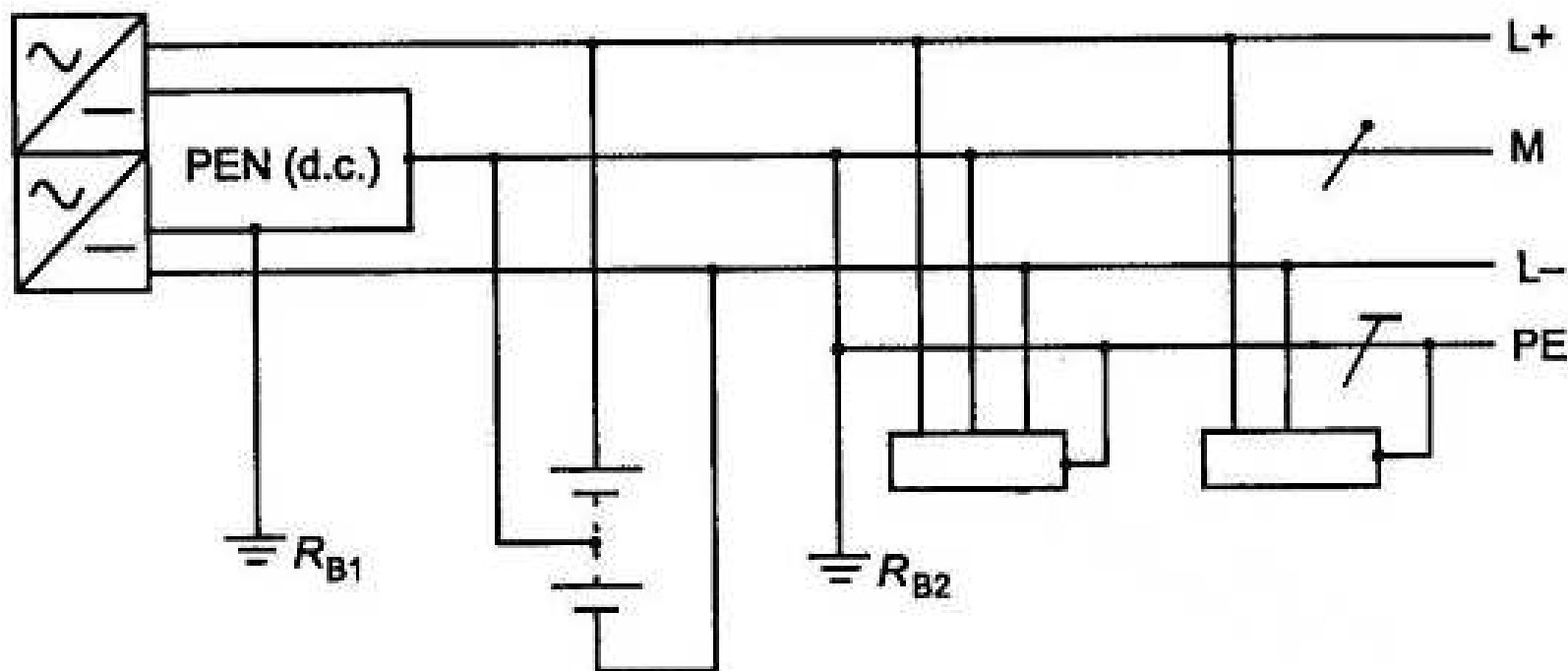
- **Przewód L+**
- **Przewód L-**
- **Przewód środkowy M**
- **Przewód ochronny PE**
- **Przewód ochronno-neutralny PEN.**

Układ sieci TN-S (d.c.)



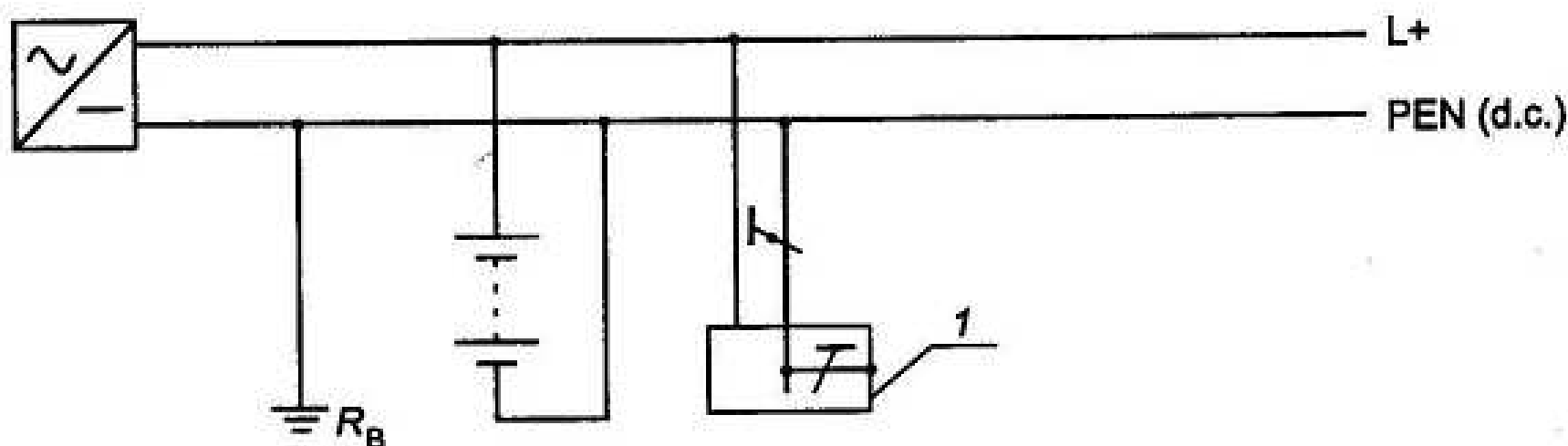
Uziemiony przewód ujemny (przewód ochronny
oddzielony w całym układzie)

Układ sieci TN-S (d.c.)



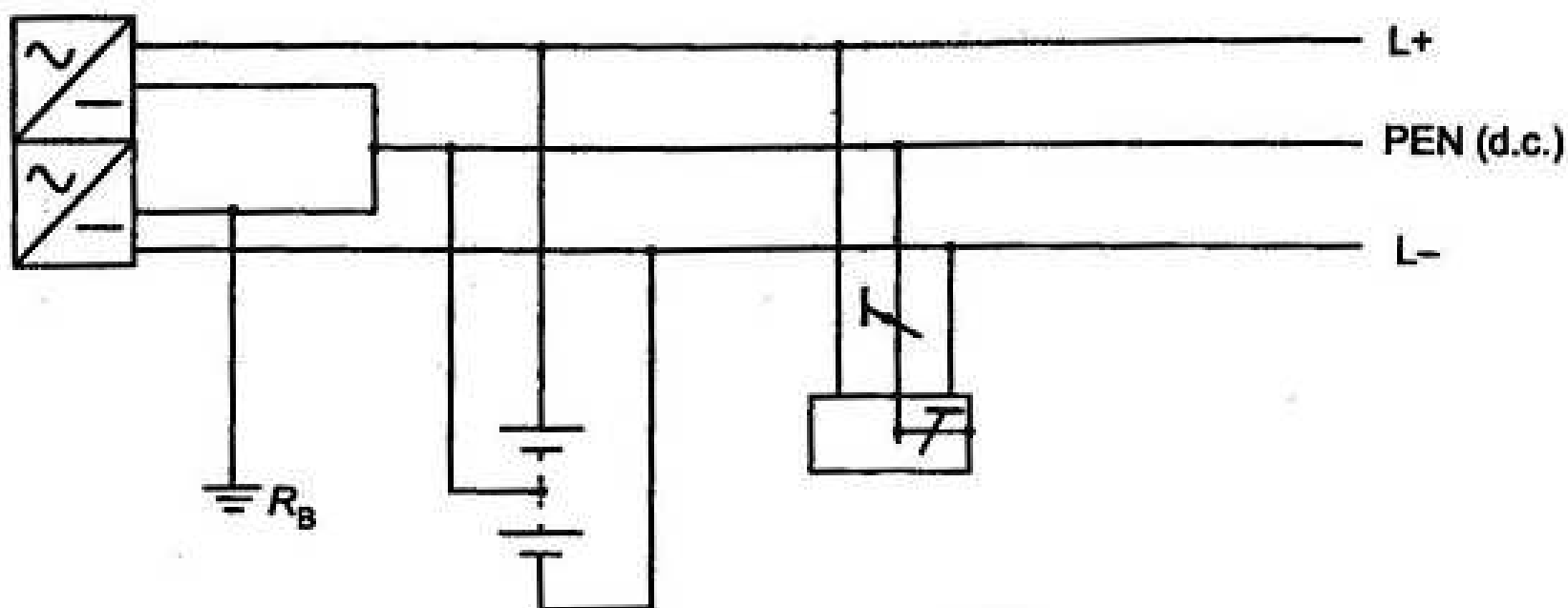
Uziemiony przewód środkowy (przewód ochronny oddzielony w całym układzie)

Układ sieci TN-C (d.c.)



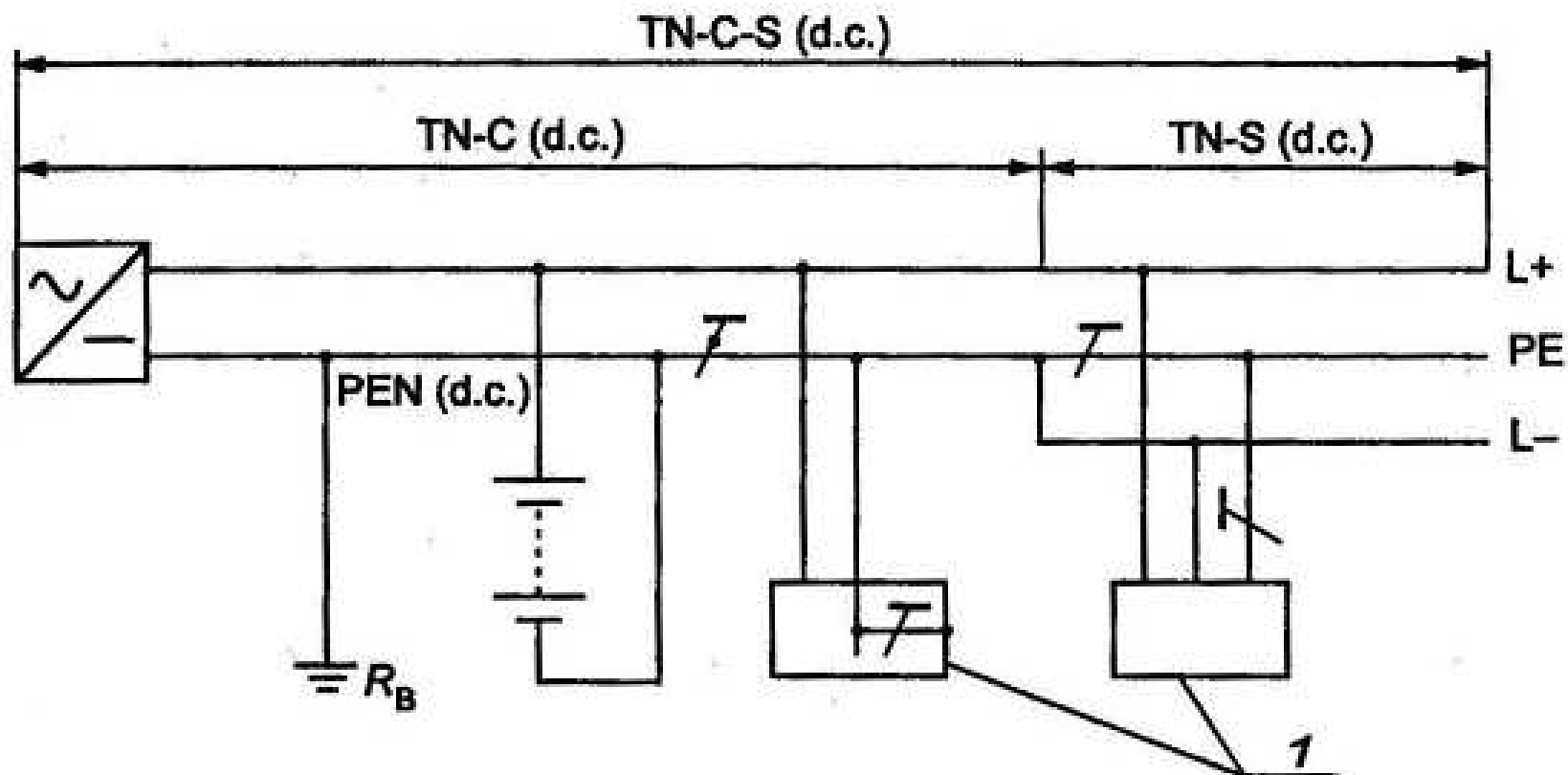
Przewód PEN (d.c.) pełni jednocześnie funkcję przewodu ujemnego L- i uziemionego przewodu ochronnego.

Układ sieci TN-C (d.c.)



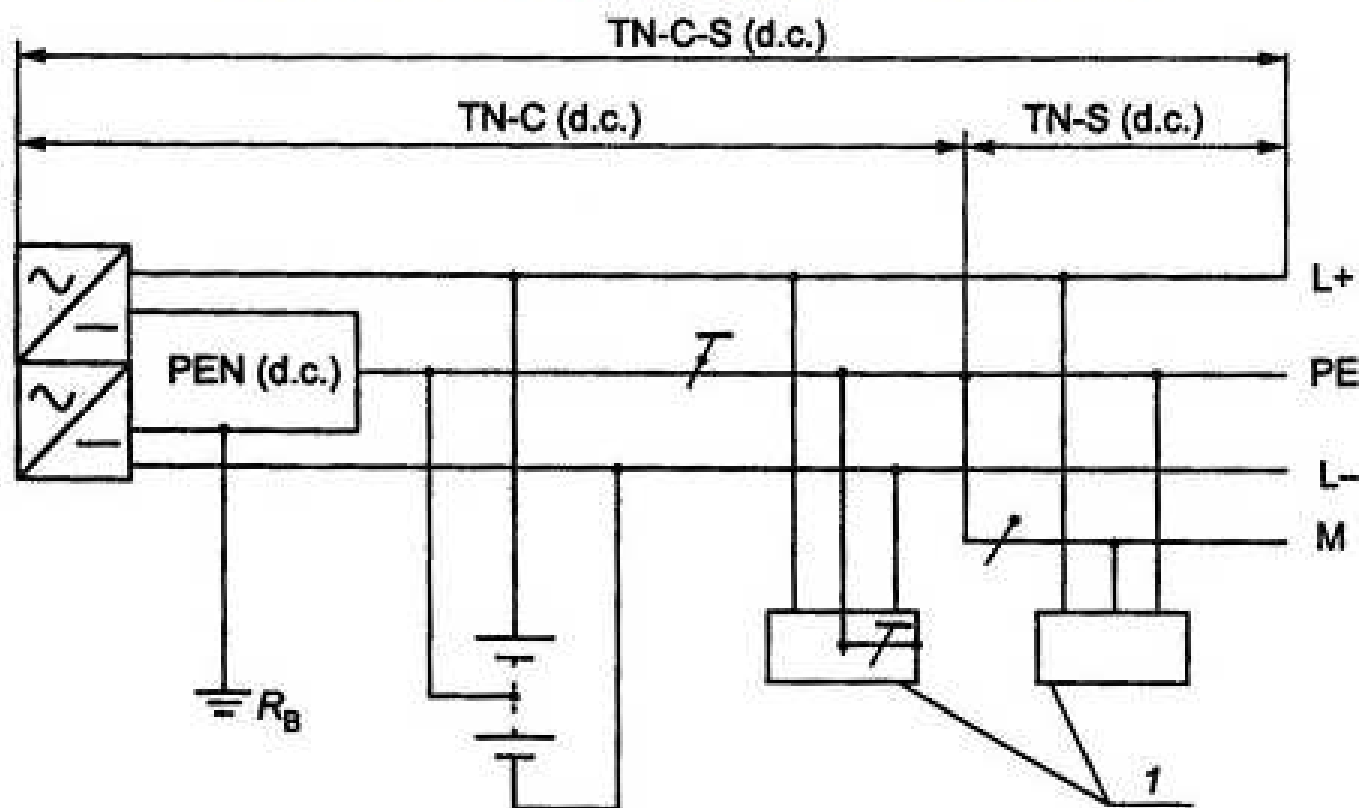
Przewód PEN (d.c.) pełni jednocześnie funkcję uziemionego przewodu środkowego M i przewodu ochronnego.

Układ sieci TN-C-S (d.c.)



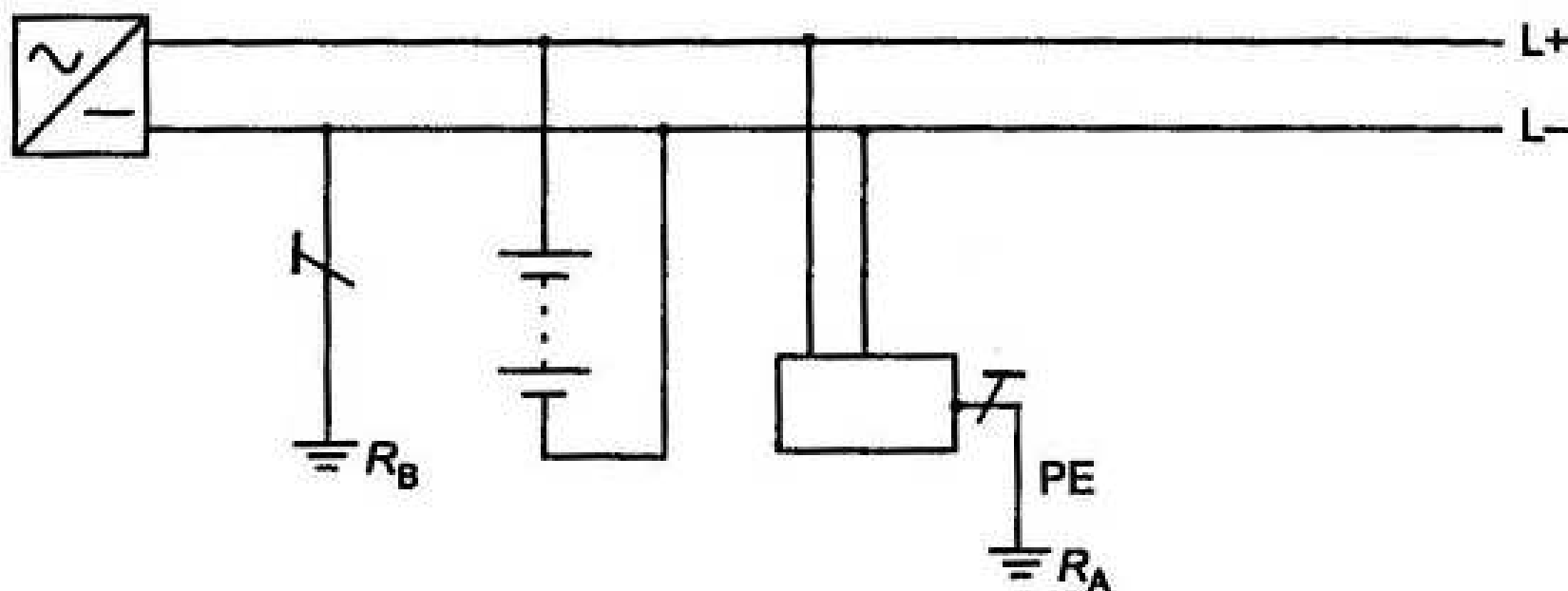
Przewód PEN (d.c.) pełni jednocześnie funkcję uziemionego przewodu L- i przewodu ochronnego w części układu sieci

Układ sieci TN-C-S (d.c.)



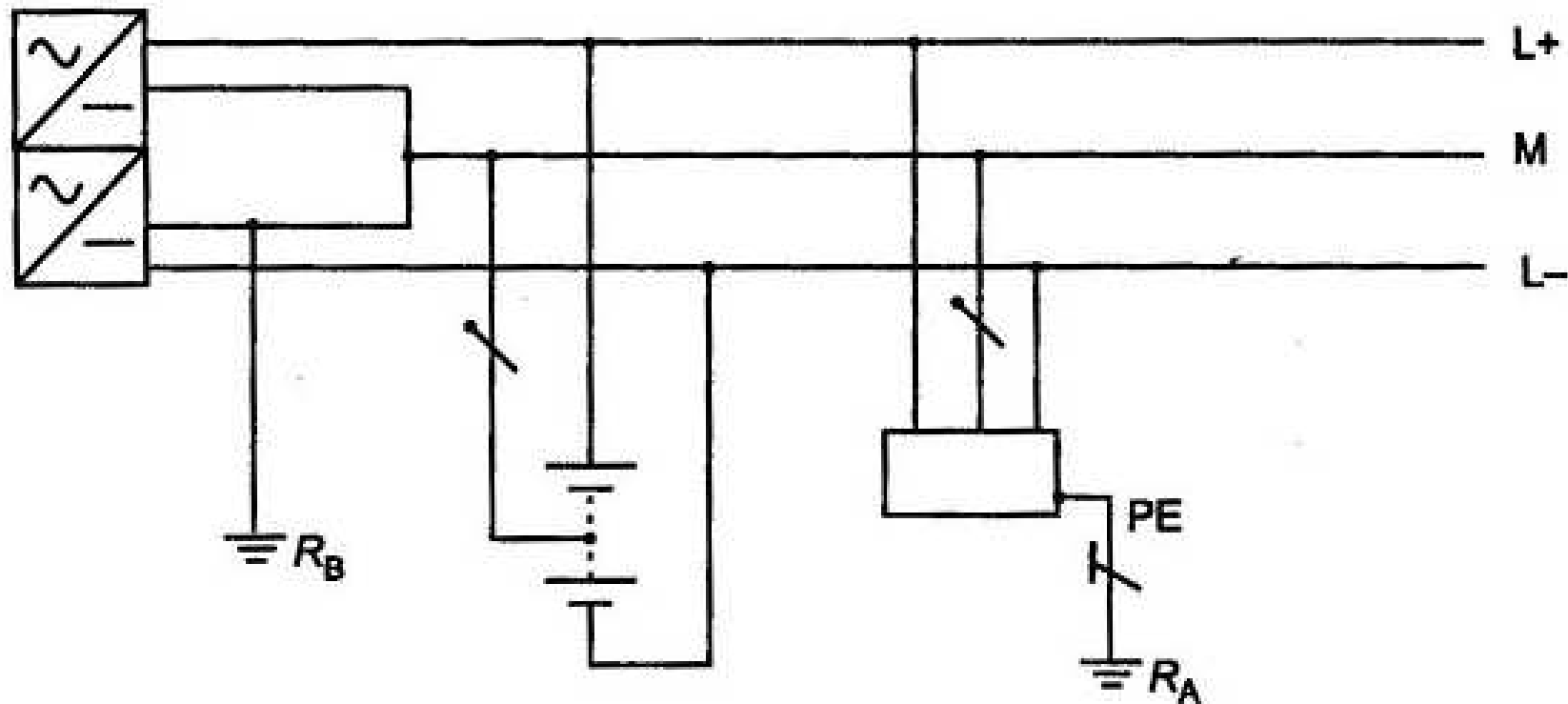
Przewód PEN (d.c.) pełni jednocześnie funkcję uziemionego przewodu środkowego M i przewodu ochronnego

Układ sieci TT (d.c.)



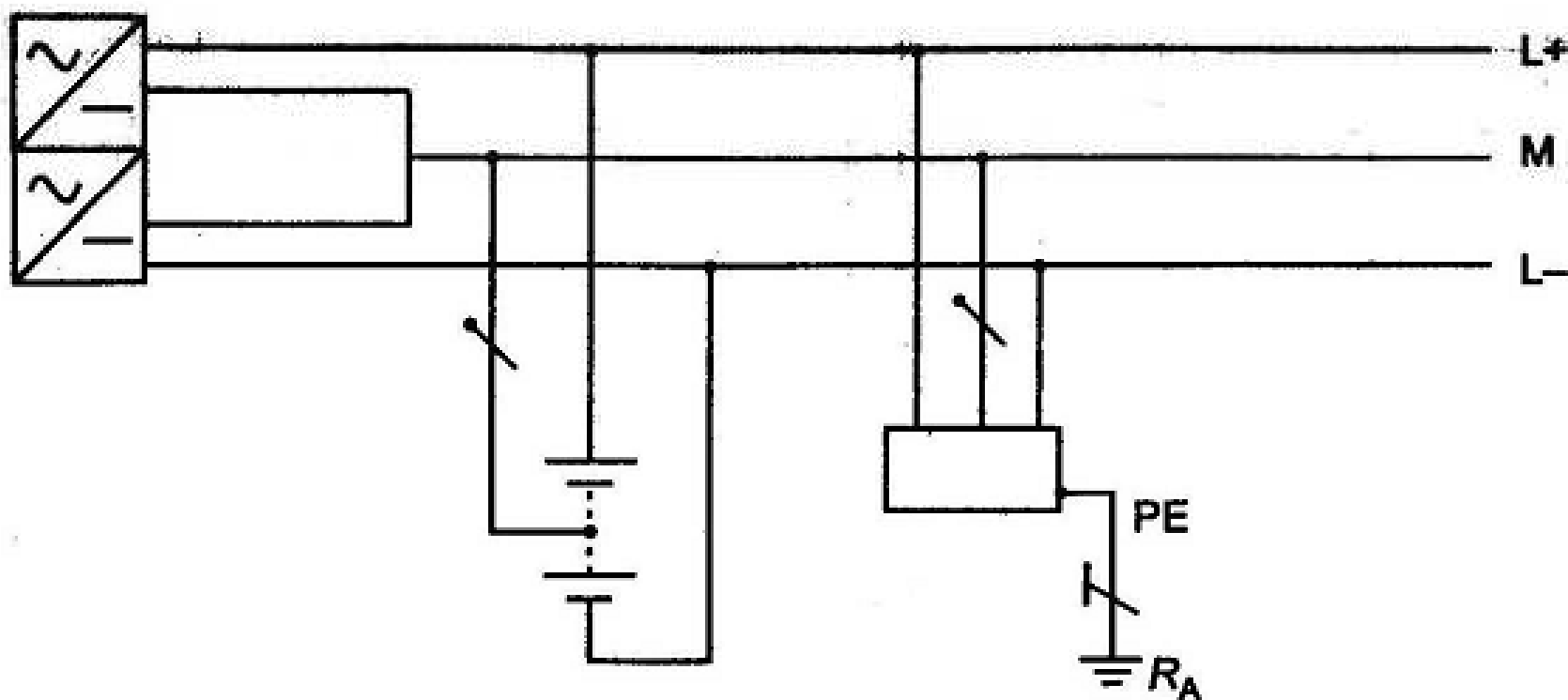
Układ z uziemionym przewodem ujemnym

Układ sieci TT (d.c.)

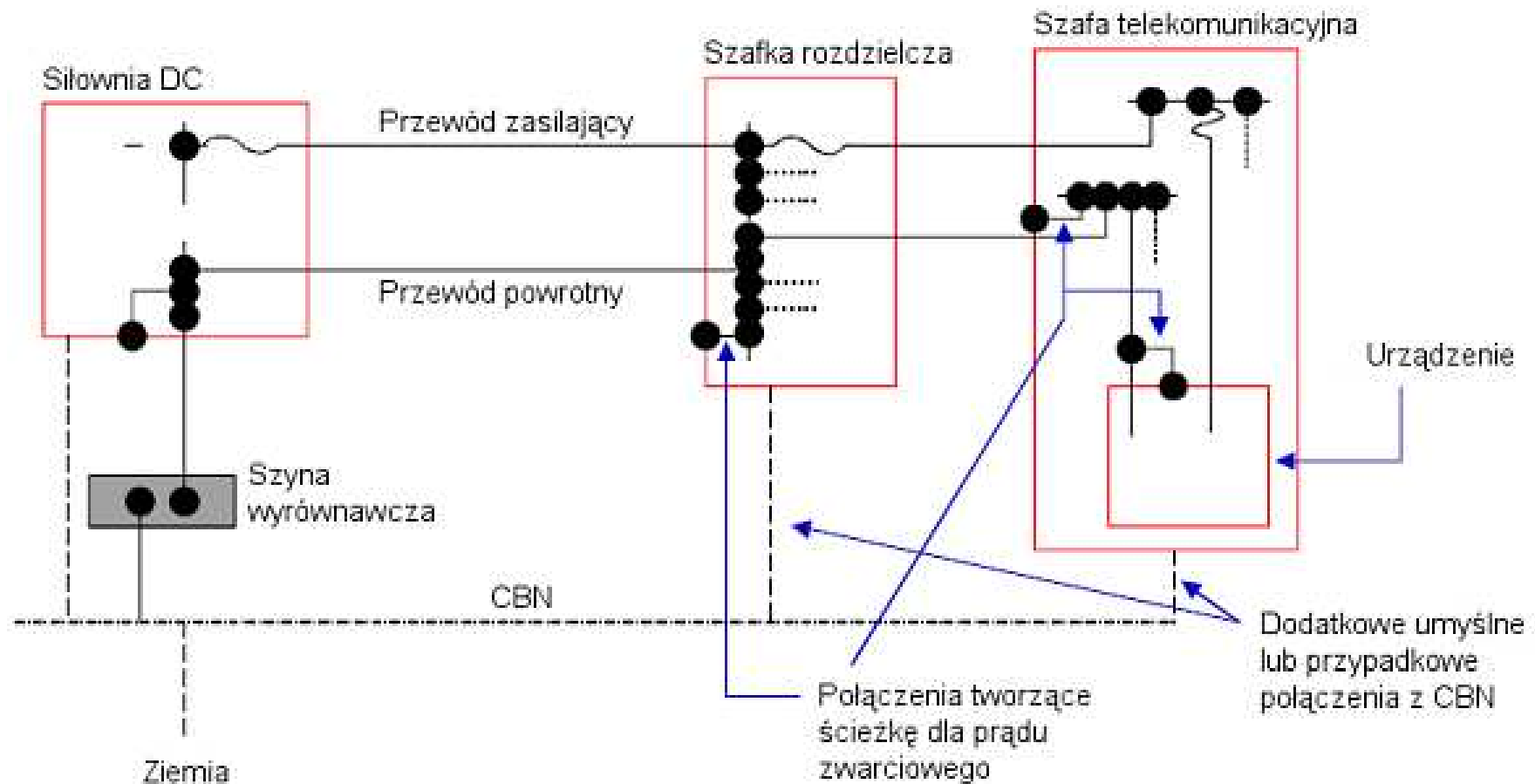


Układ z uziemionym przewodem środkowym

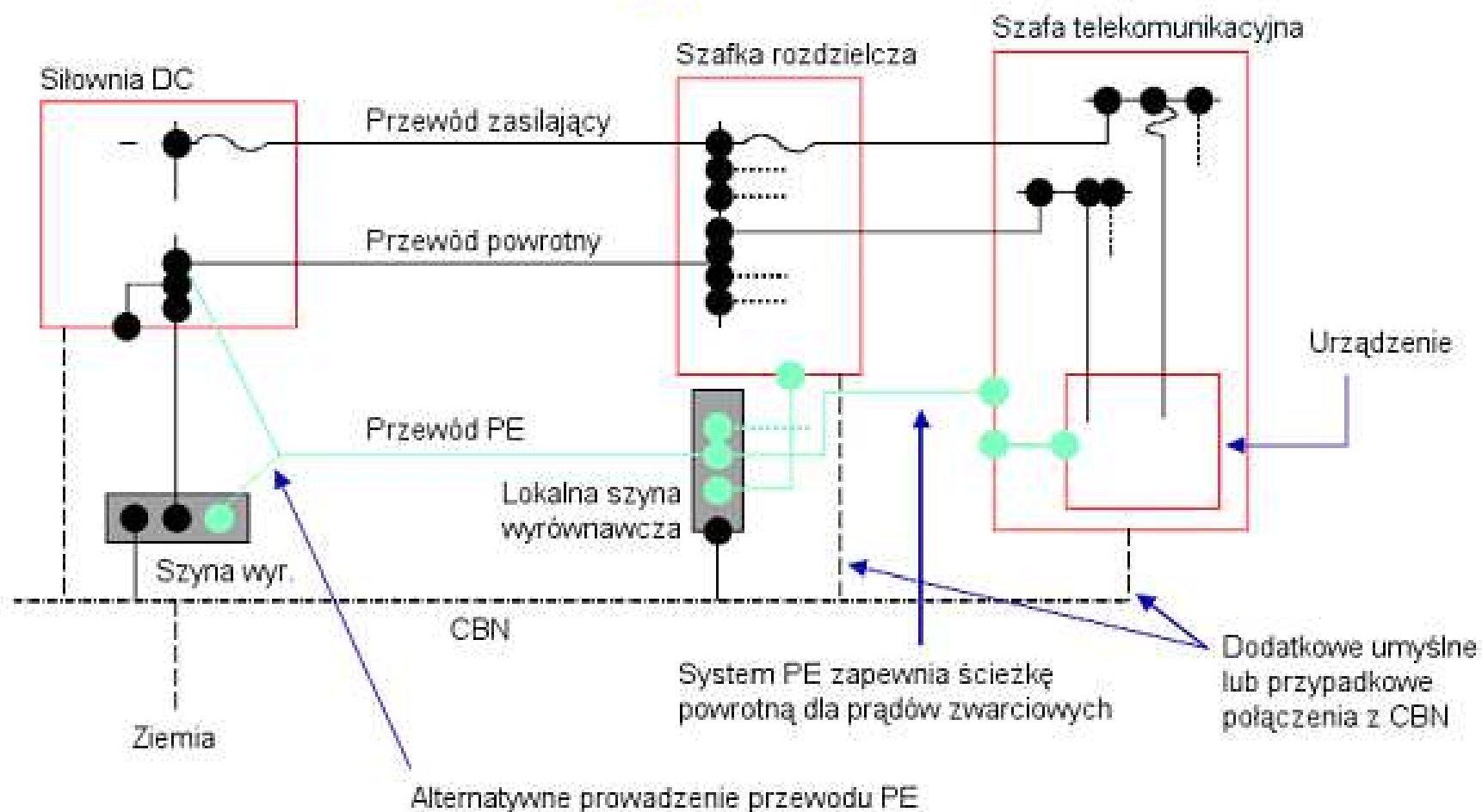
Układ sieci IT (d.c.) z przewodem środkowym



Sieci typu DC-C



Sieci typu DC-I



Wybór odpowiedniego systemu zasilania DC

Ze względu na ochronę przed zakłóceniami, dobierając typ sieci zasilającej prądem stałym należy uwzględnić:

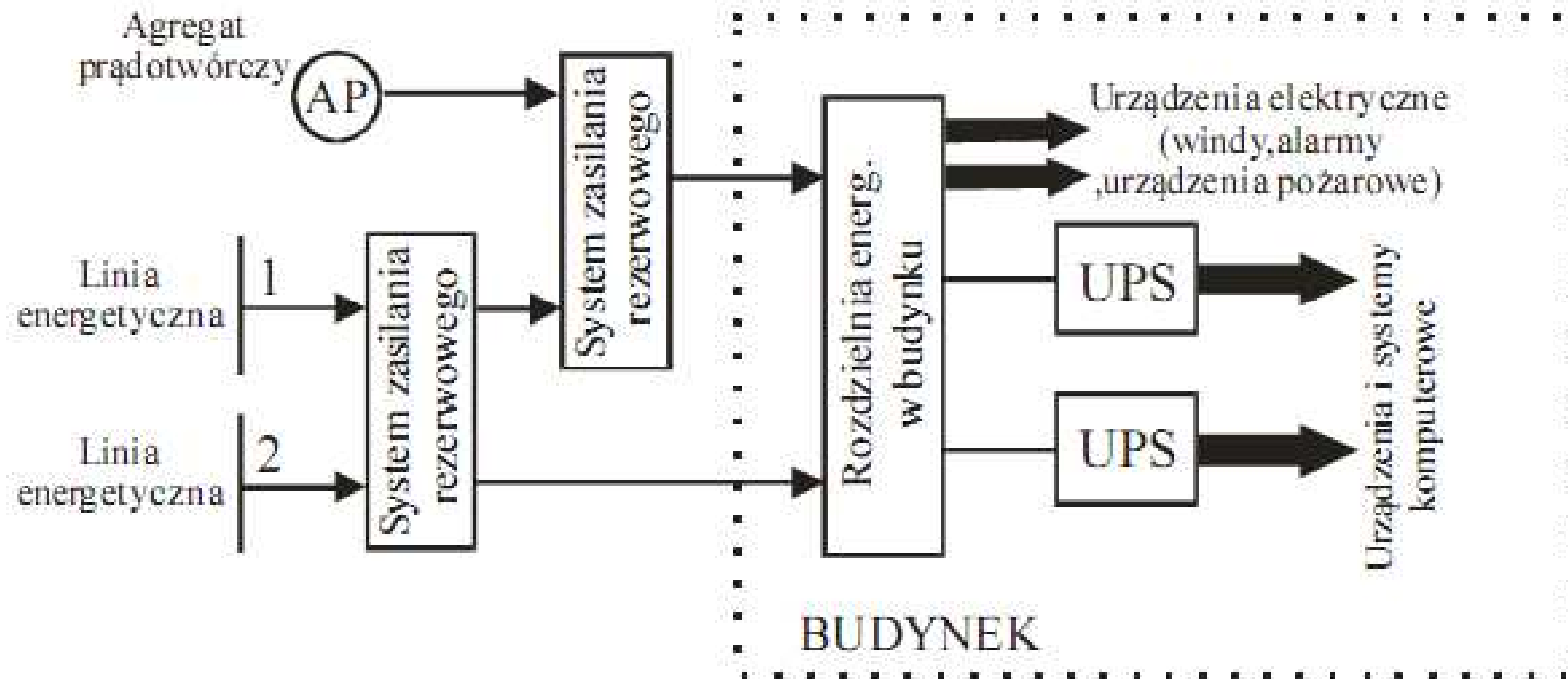
- właściwości zasilanych urządzeń telekomunikacyjnych (odporności przyłączy na oddziaływanie zakłóceń różnicowych i wspólnych),
- występowanie zakłóceń różnicowych w systemie DC-C,
- zakłócenia wspólne w sieciach systemu DC-I.

Nie zawsze urządzenia przystosowane do pracy w jednym rodzaju sieci mogą dobrze pracować z drugim. Czasami konieczność zasilenia wielu urządzeń różnych typów nie pozwala na wybór pojedynczego schematu zasilania. Wtedy stosowane są mieszane sieci DC-C/DC-I.

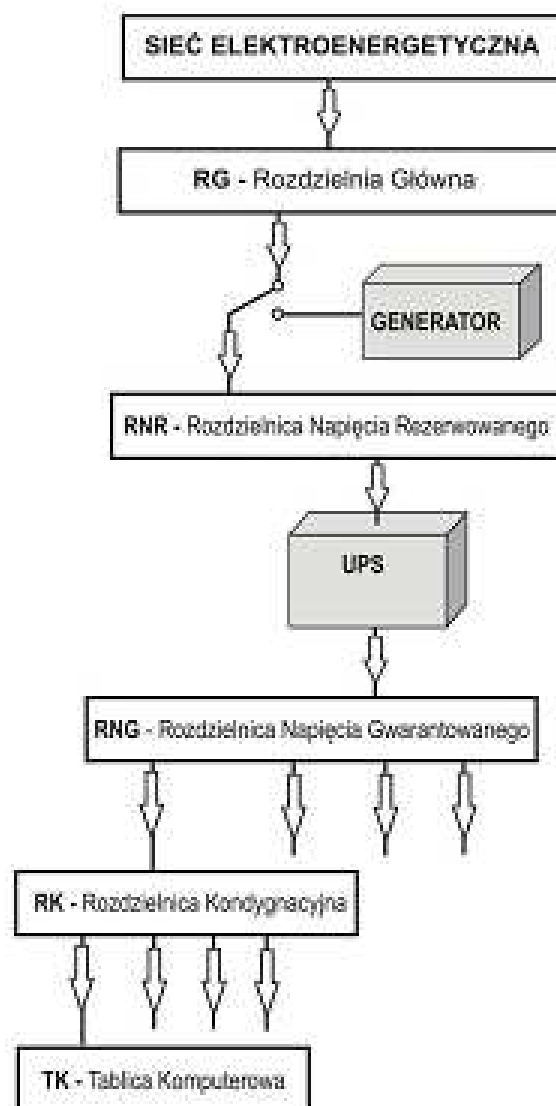
Dedykowana instalacja elektryczna

Dedykowana instalacja elektryczna, ze względu na to, że ma zasilać urządzenia pracujące w sieci komputerowej, topologicznie, w miarę możliwości, powinna pokrywać się z rejonami kablowania sieci komputerowej.

Zasilanie systemów teleinformatycznych



Zasilanie gwarantowane (dedykowane)



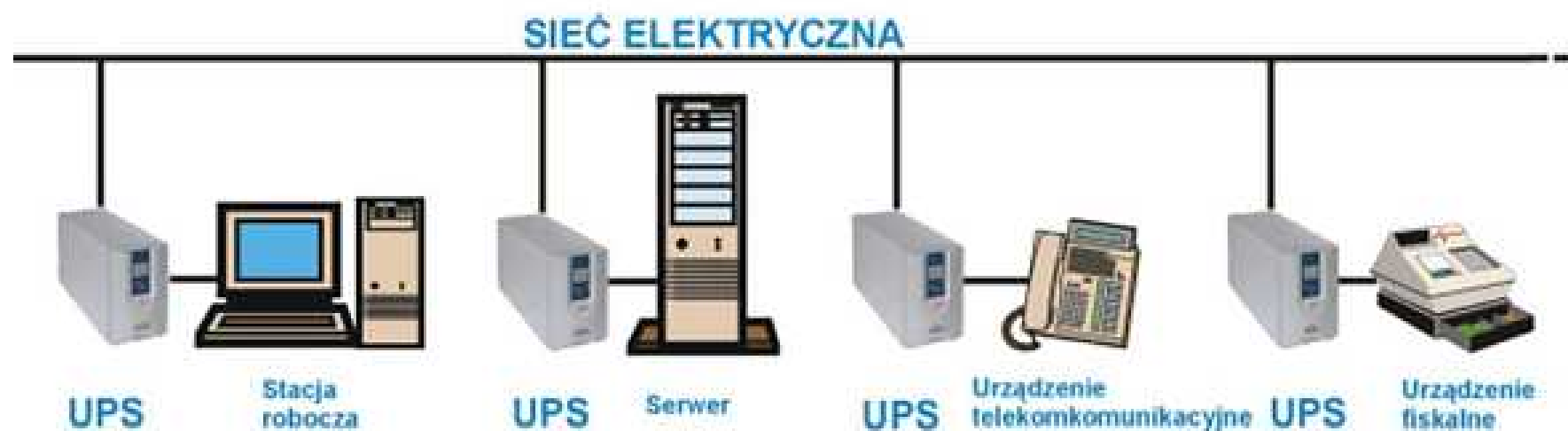
Schemat blokowy instalacji zasilania gwarantowanego lokalnej sieci komputerowej

Wersja rozproszonego systemu zasilania awaryjnego

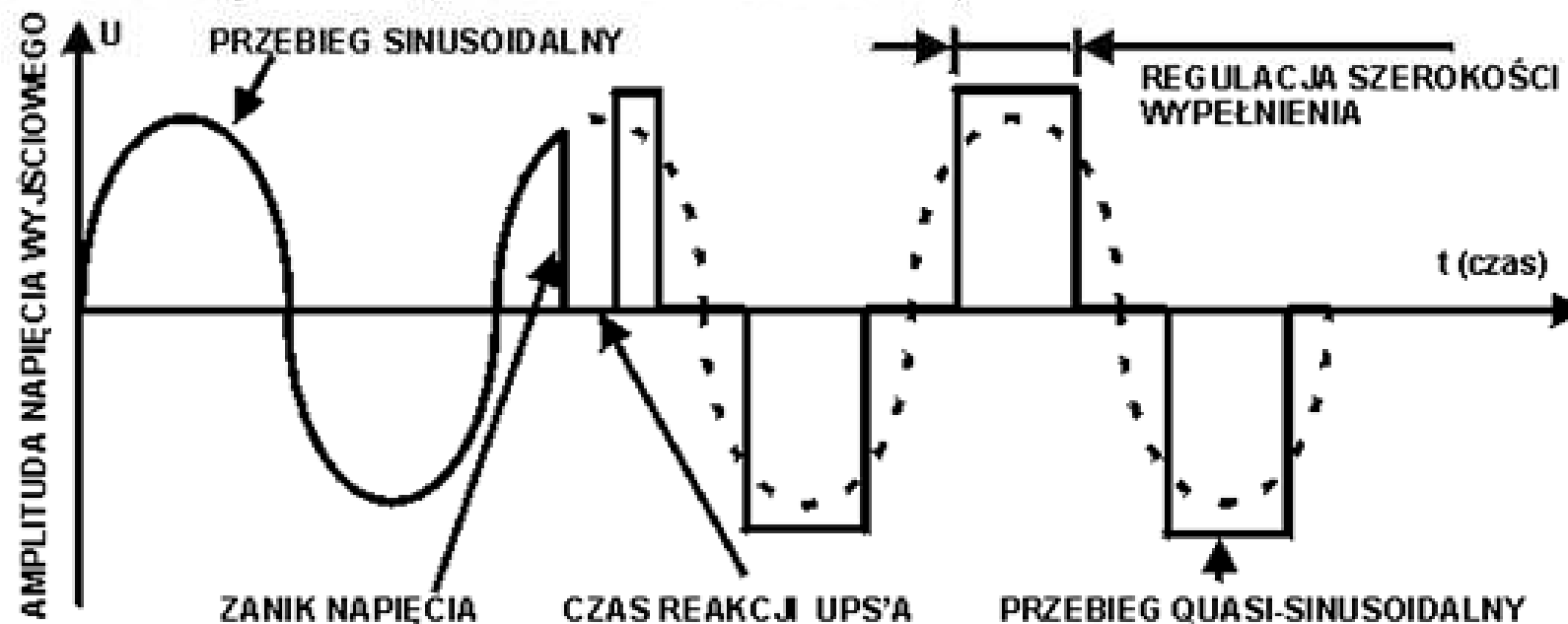


W celu optymalizacji kosztów rozproszonego zasilania awaryjnego możliwe jest wykorzystywanie jednego zasilacza line - interactive do zasilania kilku sąsiadujących ze sobą komputerów w jednym pomieszczeniu

Rozproszony system zasilania awaryjnego



Integralnym podzespołem każdego zasilacza jest falownik półmostkowy lub mostkowy najważniejszy zespół prądotwórczy, nazywany też inwerterem. Falownik przetwarza napięcie stałe baterii, akumulatorów lub przetwornicy DC/DC na użytkowe napięcie sinusoidalnie zmienne. Kształtowanie napięcia wyjściowego opiera się prawie zawsze na modulacji PWN (*Pulse With Modulation*).



Technologie zasilaczy UPS

- zasilacze awaryjne „**off-line**”
- zasilacze awaryjne „**line-interactive**”
- zasilacze awaryjne „**on-line**”

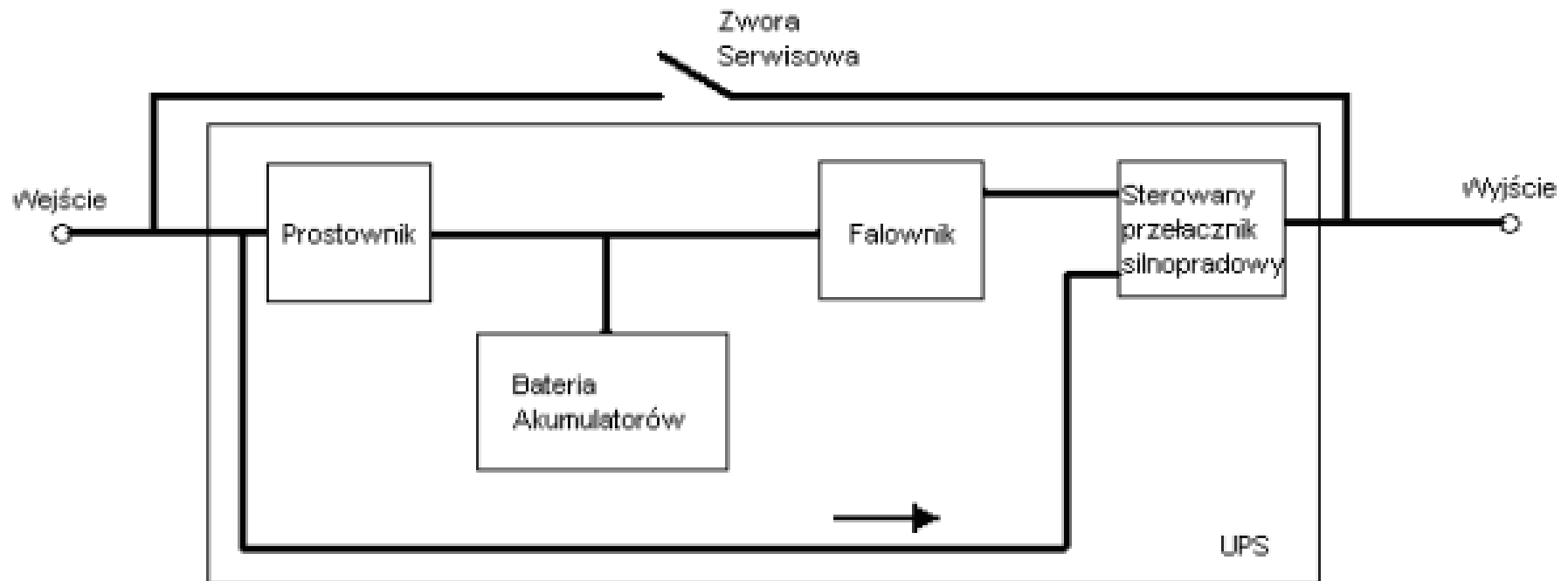
Zasilacz awaryjny off-line

Podczas pracy z poprawną siecią zasilającą bezpośrednio zasila chronione urządzenia z sieci.

Podczas zaniku, nadmiernego obniżenia czy wzrostu napięcia w sieci zasilającej przechodzi na pracę awaryjną.

W momencie przejścia na pracę awaryjną zasilacz uruchamia swój wewnętrzny falownik. Następuje wtedy przełączenie zasilania z sieci na zasilanie z akumulatora.

Zasilacz awaryjny off-line



Zalety

Niewielkie straty energii przy pracy sieciowej, a w związku z tym:

- Większa trwałość na skutek niskiej temperatury pracy.
- Niski koszt eksploatacji.
- Falownik hałasuje tylko w trybie awaryjnym.
- Mniejsza ilość części zwiększa niezawodność.
- Niski koszt początkowy (mało części).

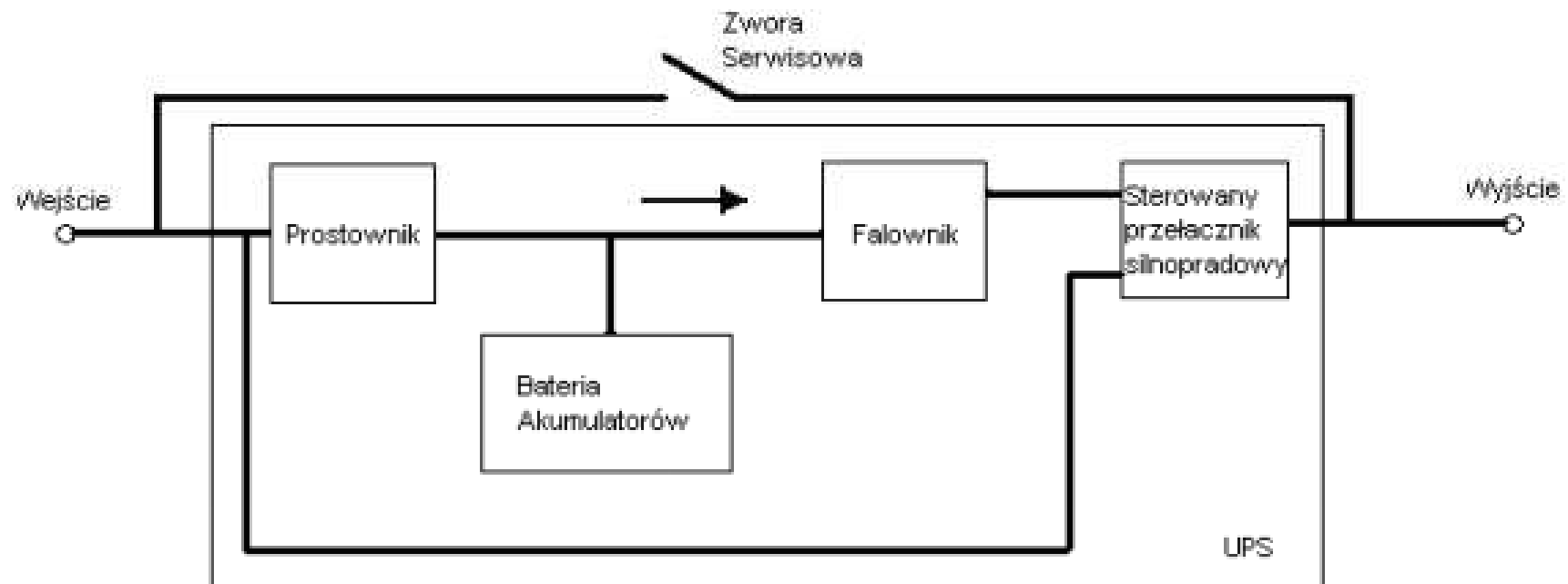
Wady

Zakłócenia napięcia wejściowego są obecne również na wyjściu.

Opóźniona reakcja po zaniku napięcia (kilka milisekund). (Jeśli wyjście UPS-a podłączone jest do zasilacza impulsowego to przerwa do 10ms nie ma znaczenia, gdyż obecne standardy wymagają utrzymanie napięcia wyjściowego co najmniej 10ms przez każdy zasilacz impulsowy, a w praktyce czas ten wynosi 18ms.)

Wprowadzanie zakłóceń napięcia wyjściowego w trakcie przełączania trybu pracy.

Zasilacz awaryjny on-line



Zasilacz awaryjny on-line

W czasie normalnej pracy napięcie z sieci jest prostowane. Napięcie to podładowuje akumulatory oraz zasila falownik. Falownik zamienia napięcie stałe na napięcie przemienne 230V.

Po zaniku zasilania z sieci publicznej rolę źródła przejmuje akumulator .

W przypadku uszkodzenia UPSa lub przy zwarcu w obwodzie wyjściowym, następuje przełączenie (sterowany przełącznik silnoprądowy) na bezpośrednie obejściowe zasilanie z sieci.

Zasilacze nadmiarowe on-line stosowane w systemie zasilania rozproszonego

ZALETY:

- Bardzo duża niezawodność wynikająca z nadmiarowości
- Zerowy koszt instalacji w przypadku małych mocy
- Skalowalność (przyrost stanowisk – dodatkowy moduł zasilacza)
- Duża separacja od sieci zasilającej
- Szerokie zastosowanie ze względu na przebieg sinusoidalny
- Szybki start (możliwość wyłączania na noc – oszczędność energii i akumulatorów)

WADY:

- Wysoka cena jednostkowa zasilacza
- Wysoka cena jednostki mocy (VA)
- Głośna praca (szum wentylatorów)

Zasilacze on-line stosowane w systemach centralnego zasilania

ZALETY:

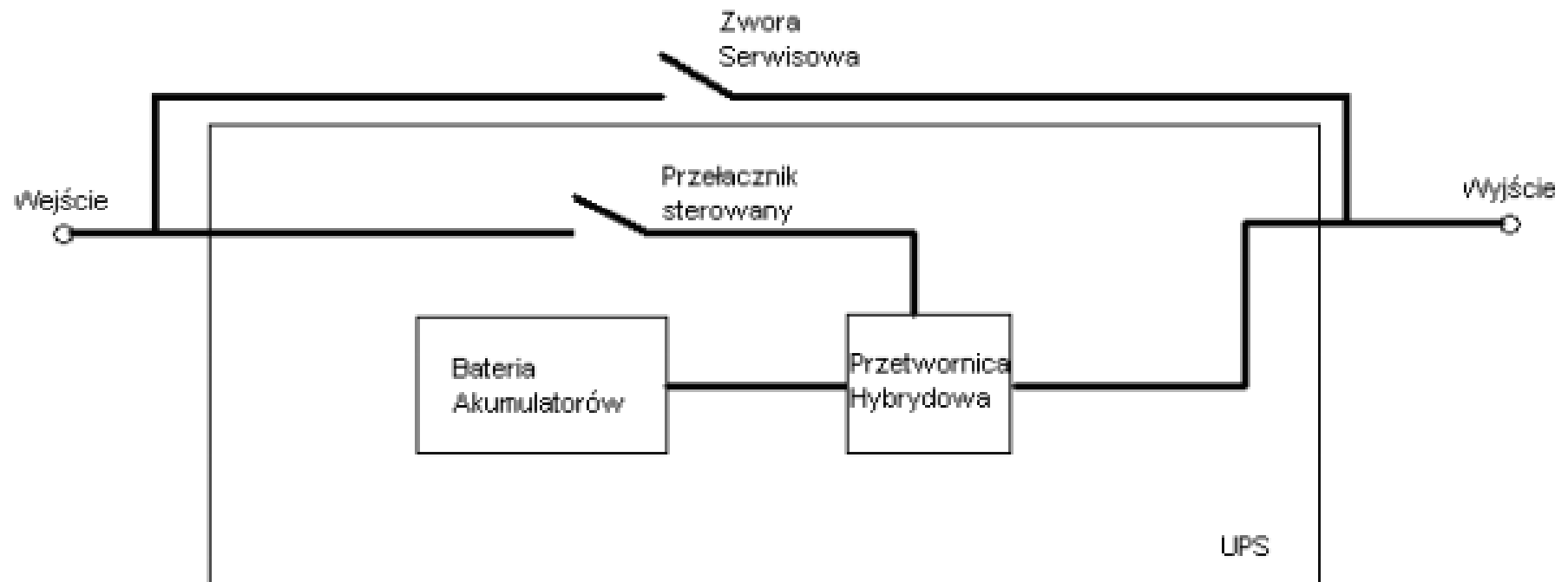
- Duża separacja od sieci zasilającej
- Szerokie zastosowanie ze względu na przebieg sinusoidalny
- Łatwe zarządzanie programowe (jeden zasilacz)

WADY:

- Wysoka cena jednostki mocy (VA)
- Wysoka cena jednostkowa zasilacza
- Ograniczona możliwość optymalizacji dostarczanej mocy (mały asortyment mocy)
- Brak skalowalności (system zamknięty)
- Konieczność stosowania wydzielonej instalacji elektrycznej (koszty instalacji, jej zabezpieczenia przed zastosowaniem do innych celów, oznakowanie, elementy zabezpieczenia)

- Koszt wydzielonego pomieszczenia lub powierzchni (koszt klimatyzacji)
- Ograniczona możliwości optymalizacji czasu pracy (praca ciągła ze względu na brak informacji o aktualnie pracujących stanowiskach komputerowych i ograniczony dostęp do UPS'a)
- Duży koszt energii (ograniczona sprawność i ciągły czas pracy)
- Stosunkowo małe bezpieczeństwo (uszkodzenie zasilacza powoduje niesprawność całej sieci komputerowej i utrata efektów pracy wszystkich użytkowników)
- Koszty konserwacji (czyszczenie wentylatorów przez wykwalifikowany personel serwisowy)
- Duże koszty serwisu (np. wymiana jednoczesna wszystkich akumulatorów przez ekipę serwisową u użytkownika)
- Głośna praca (szum wentylatorów)

UPS typu line interactive (VI)



ZALETY:

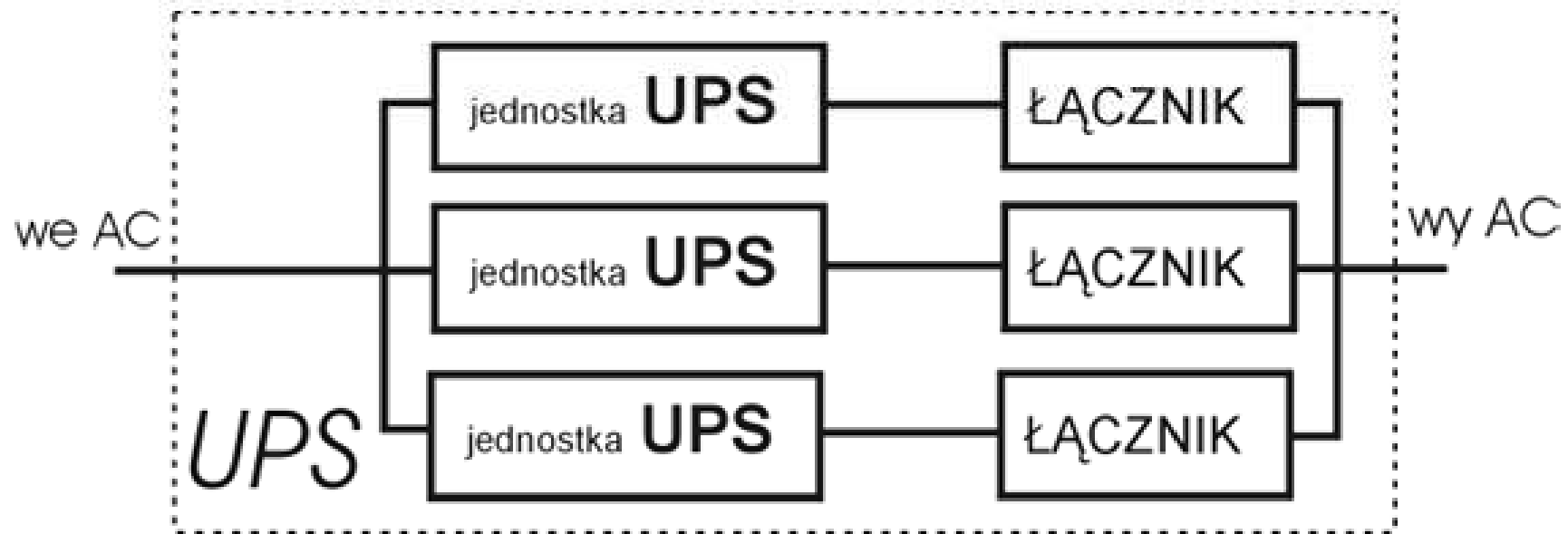
- Niska cena jednostkowa zasilacza
- Niska cena jednostki mocy (VA)
- Zerowy koszt instalacji
- Skalowalność (nowy komputer – nowy zasilacz)
- Prosta optymalizacja w zakresie zapotrzebowania na moc (duży asortyment typów)
- Niski koszt eksploatacji (mały pobór energii podczas pracy sieciowej oraz wyłączanie zasilacza wraz ze stanowiskiem komputerowym po zakończeniu pracy)
- Duża niezawodność systemu rozproszonego
- Brak kosztów konserwacji

- Brak kosztów z tytułu zajmowanego miejsca (brak potrzeby adaptacji pomieszczeń)
- Szybki start (wraz z załączanym stanowiskiem, brak potrzeby ciągłej pracy)
- Cicha praca (brak wentylatora w małych mocach)
- Niskie koszty serwisu (wymiana akumulatora tylko w jednym zasilaczu jednocześnie, łatwość dostarczenia do serwisu)

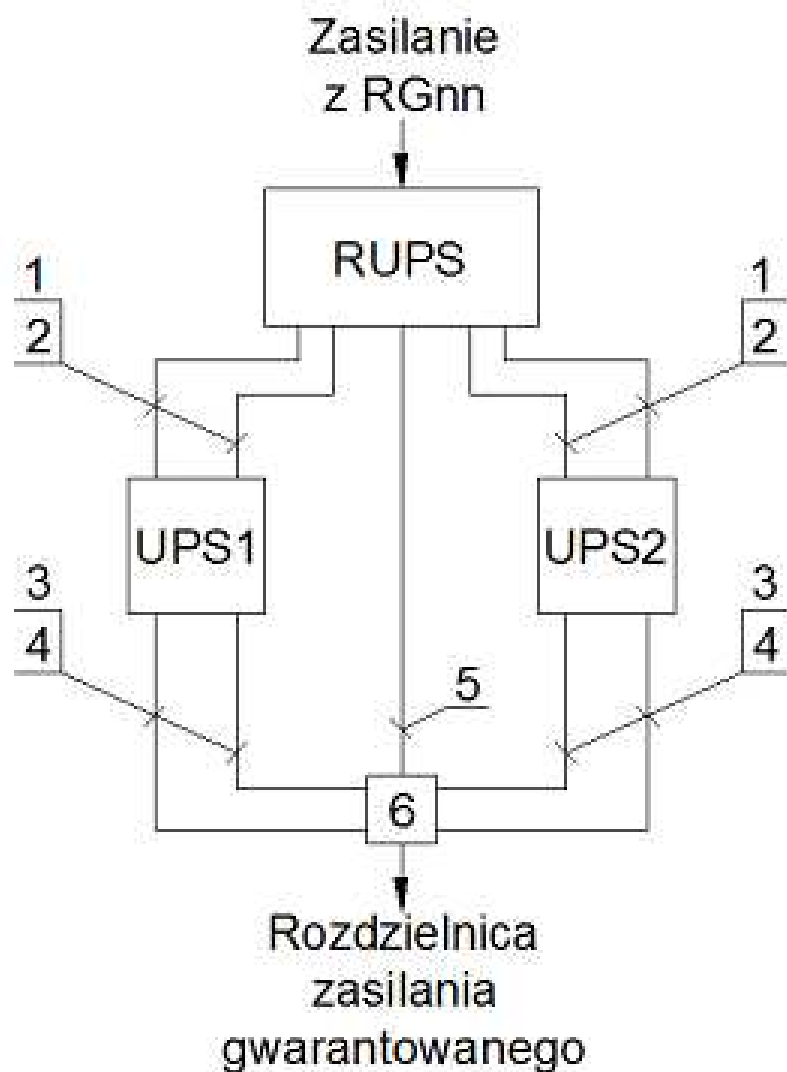
WADY:

- Mała separacja od sieci zasilającej
- Ograniczona stosowalność ze względu na przebieg quasi-sinusoidalny
- Utrudnione zarządzanie programowe ze względu na ilość zasilaczy

Zasilacze redundantne



Zasilanie systemów teleinformatycznych



- 1 – zasilanie z przekształtnika,
- 2 – zasilanie bypassu wewnętrznego UPS-a,
- 3 – przewody synchronizacji,
- 4 – przewody wyjściowe z UPS-a,
- 5 – zasilanie bezpośrednie z pominięciem UPS-a
- 6 – bypass zewnętrzny

- Systemy równoległe UPS mogą pracować zarówno w konfiguracji redundantnej, jak i sumacyjnej.
- System redundantny jest stosowany do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS N+1.
- Systemy równoległe sumacyjne zapewniają maksymalną moc na wyjściu bez koncentrowania się na najwyższej niezawodności systemu
- Wybór parametru konfiguracyjnego powoduje przełączenie pomiędzy trybem pracy redundancyjnej a sumacyjnej.
- Należy pamiętać, że tryb powoduje zmianę wyjściowej mocy znamionowej, co wpływa na niezawodność całego systemu.
- Moduły UPS systemu równoległego działają równomiernie obciążenie przy użyciu układu sterowania pracą równoległą.

Własności filtracyjne różnych typów UPSów

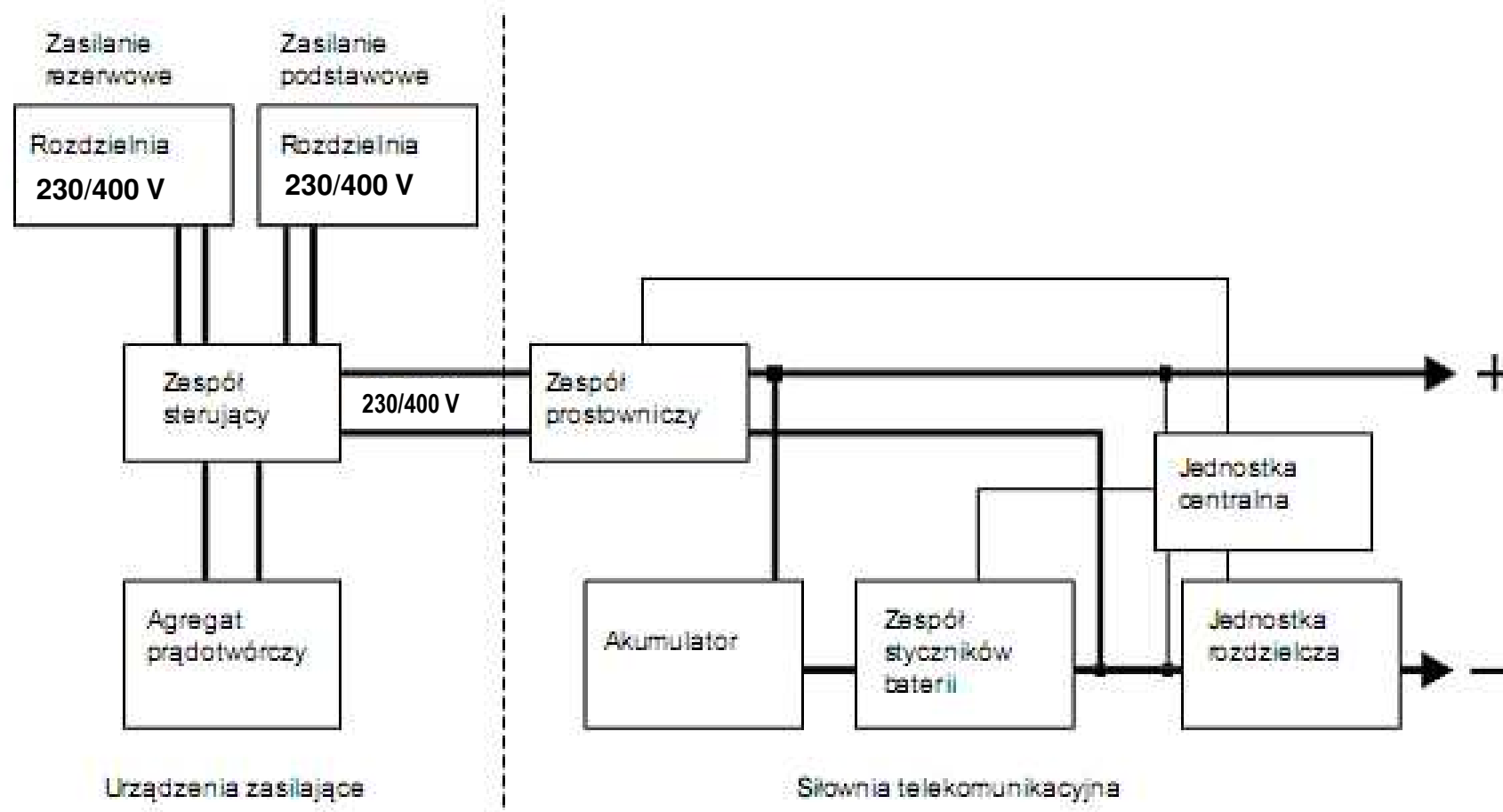
	On line	Off line	Line interactive
Zanik napięcia	+	+	+
Chwilowe wahania amplitudy	+	+	+
Przebiecia atmosferyczne	+	+	+
Przebiecia łączeniowe	+	-	-
Obniżenie napięcia	+	-	+
Szumy	+	-	+
Impulsy zakłócenieniowe	+	-	-
Odkształcenia harmoniczne	+	-	-
Wahania częstotliwości	+	-	-

Instalacje prądu stałego

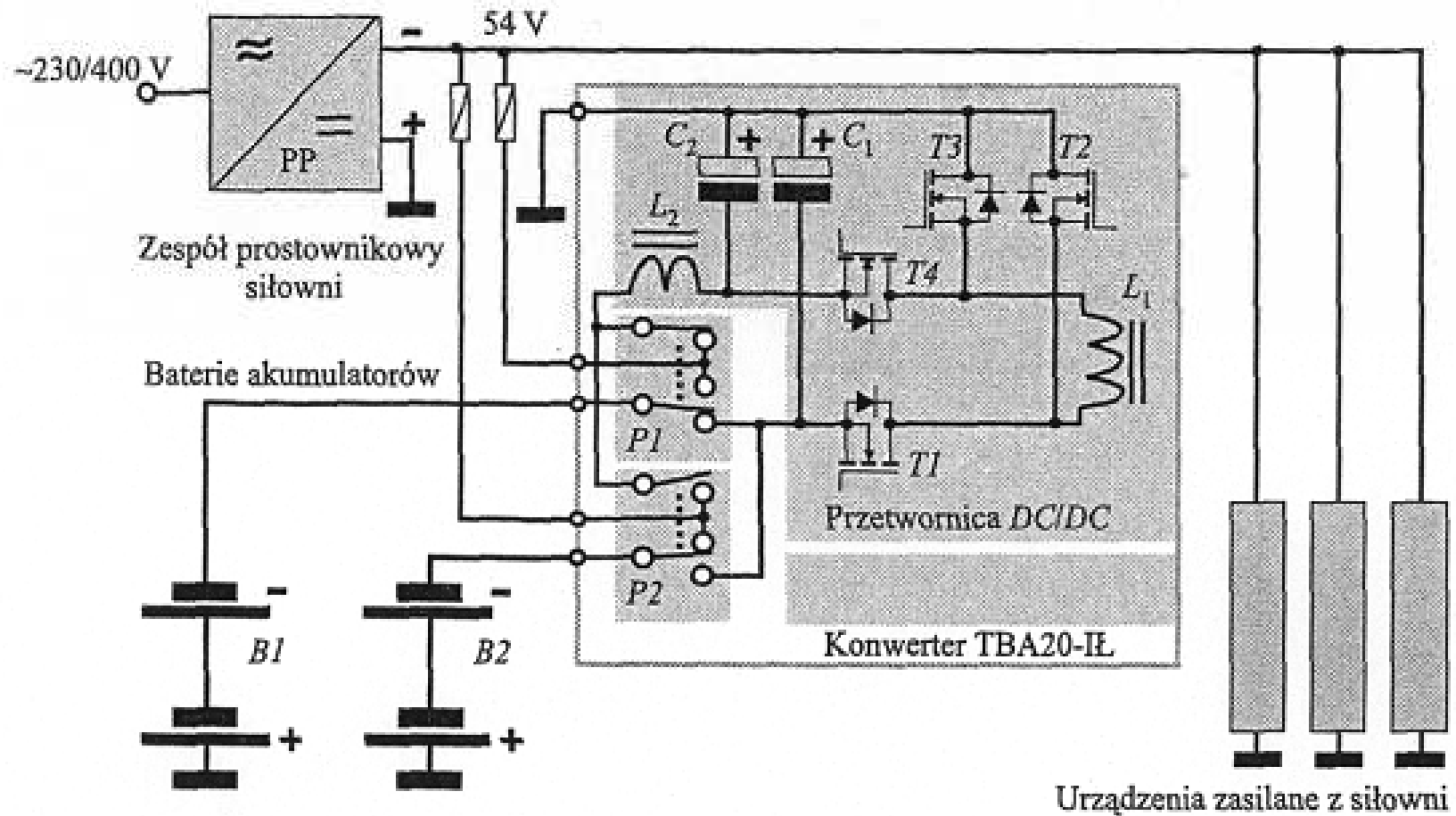
Typowe urządzenia zasilane napięciem gwarantowanym

Napięcie prądu stałego	Urządzenia zasilane
12 V	Telekomunikacyjne urządzenia łączności radiowej
24 V	Telekomunikacja profesjonalna i abonencka, systemy automatyki przemysłowej, sterowanie procesami technologicznymi, urządzenia w.cz., układy kontroli i sygnalizacji, centralki alarmowe,
48 V	Telekomunikacja profesjonalna i abonencka, systemy automatyki przemysłowej, sterowanie procesami technologicznymi, obwody pomiarowe, systemy łączności, centralki alarmowe
60V	Telekomunikacja profesjonalna i abonencka, systemy automatyki przemysłowej, sterowanie procesami technologicznymi,
220 V	UPS-y, urządzenia automatyki przemysłowej, obwody sygnalizacji i zabezpieczeń, obwody sterowania SZR, oświetlenie awaryjne, obwody pomiarowe.

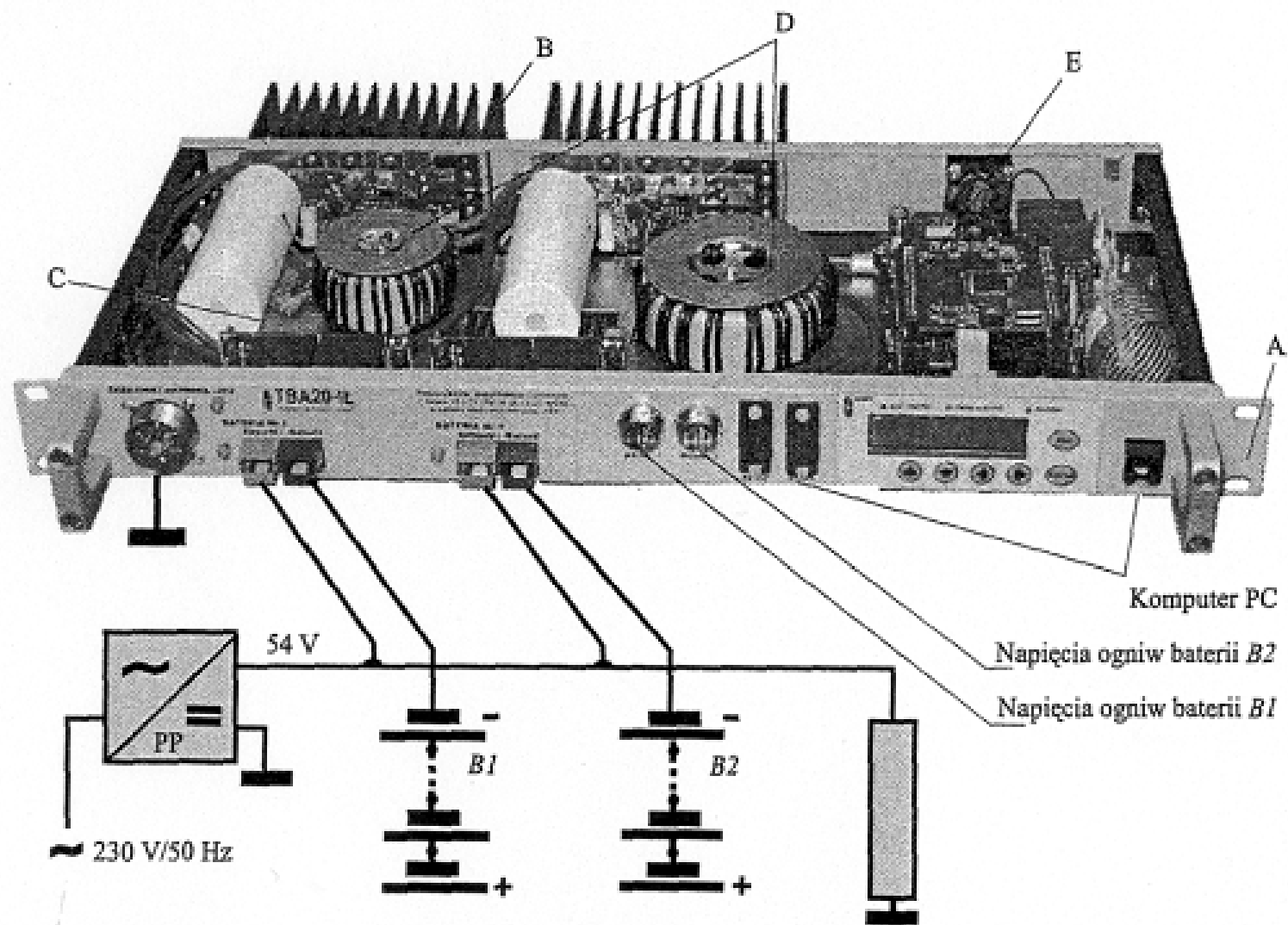
System zasilania urządzeń telekomunikacyjnych



Siłownie stałoprądowe



Zasilanie systemów teleinformatycznych



Agregat prądotwórczy

Urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z:

- prądnicy synchronicznej;
- silnika spalinowego;
- rozdzielnic elektrycznej;
- urządzeń kontrolno-pomiarowych;

Agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy jest stacjonarnym lub przewoźnym źródłem napięcia przemiennego o mocy wyjściowej od kilku kVA do paru MVA.

Zasilacze UPS w połączeniu z agregatem tworzą bardzo elastyczny system zasilający nazywany tandemem, zdolnym zapewnić autonomię różnym sieciom telekomunikacyjnym i nie tylko.

Głównym podzespołem agregatu jest trójfazowy generator prądu przemiennego sprzężony mechanicznie z wysokowydajnym silnikiem dieslowskim, rzadziej z benzynowym, na gaz ziemny albo biogaz.

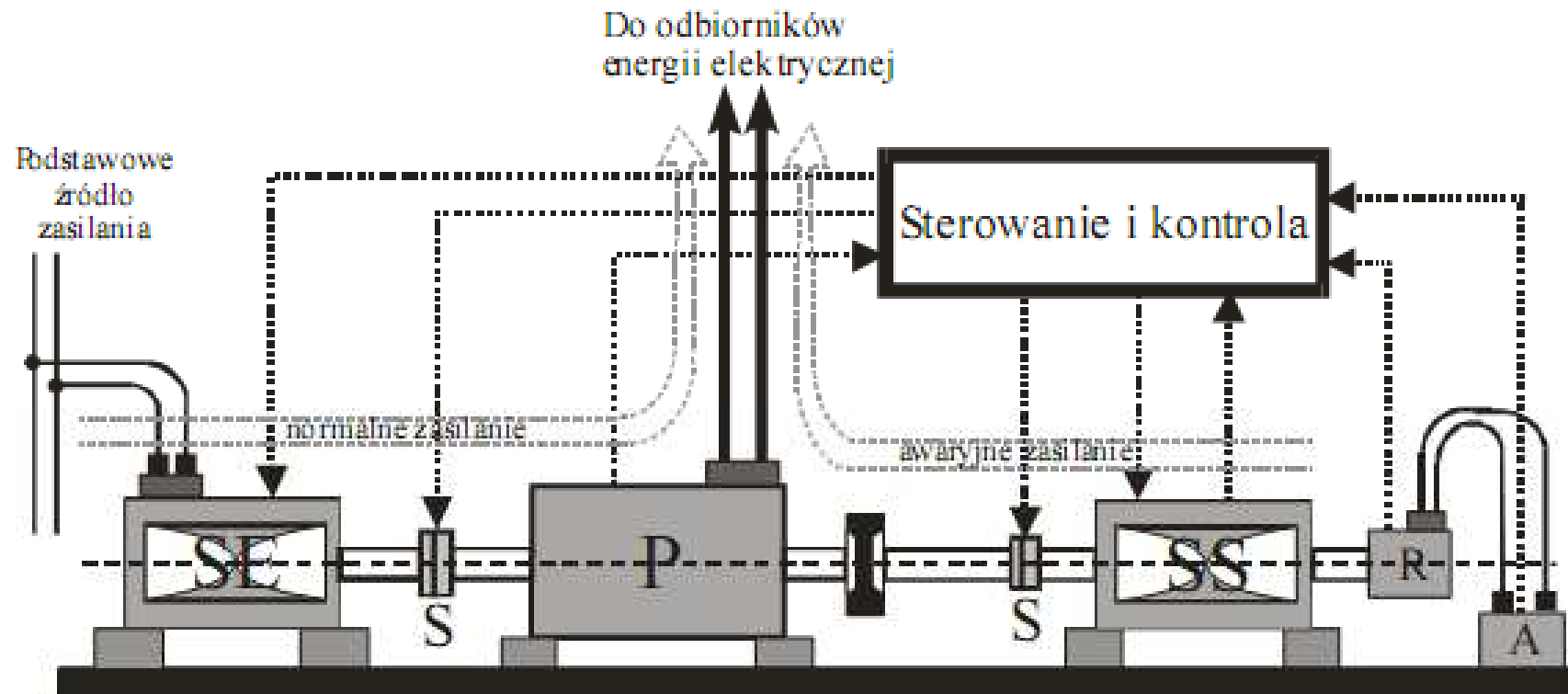
Agregat przyłącza się do sieci energetycznej ochranianego obiektu.

Specjalne układy automatycznej blokady uniemożliwiają koincydencję napięcia wyjściowego agregatu i sieci energetycznej.

Miejsce zasilacza awaryjnego UPS w systemie zasilania obiektów



Zasilanie systemów teleinformatycznych



Oznaczenia:

SE - silnik elektryczny, SS - silnik spalinowy, P - prądnicą prądu przemiennego, S - sprzęgło elektromagnetyczne
R - rozrusznik elektryczny, A - bateria akumulatorów

Przy doborze agregatów prądotwórczych dużej mocy uwzględniane są następujące czynniki:

- sumaryczna czynna i pozorna moc wszystkich odbiorników;
- współczynnik jednoczesności;
- znamionowe współczynniki mocy poszczególnych odbiorów;
- wielkość prądów znamionowych i rozruchowych odbiorników;
- rodzaj i parametry używanych urządzeń do łagodzenia rozruchu;
- kolejność uruchamiania poszczególnych urządzeń;
- dopuszczalne spadki napięć i wahania częstotliwości;
- miejsce eksploatacji agregatu i wynikające z tego ewentualne zmiany parametrów zespołu ze względu na zmianę standardowych warunków pracy (temperatura otoczenia silnika $>40^{\circ}\text{C}$ i/lub wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.).